TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ WEBSITE BÁN HÀNG GIÀY SNEAKERHUB

Sinh viên thực hiện : **ĐOÀN THANH HUY**
Mã sinh viên : **24IT099**
Lớp : **24SE1**
Đơn vị thực tập : **FPT SOFTWARE DA NANG**
Giảng viên hướng dẫn : **TS.HỒ VĂN PHI**

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

Khoa Khoa Học Máy Tính



BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ WEBSITE BÁN HÀNG GIÀY SNEAKERHUB

Sinh viên thực hiện	**: ĐOÀN THANH HUY**
Mã sinh viên	**: 24IT099**
Lớp	**: 24SE1**
Đơn vị thực tập	**: FPT SOFTWARE DA NANG**
Giảng viên hướng dẫn	**: TS.HỒ VĂN PHI**

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ phía nhà trường, giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo và các anh/chị tại Công ty FPT Software Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc thực tế, tiếp cận quy trình phát triển phần mềm và vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn TS. HỒ VĂN PHI đã quan tâm, hướng dẫn và góp ý để em có thể hoàn thành quá trình thực tập cũng như hoàn thiện báo cáo này.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em có thêm kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **i**
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..... **ii**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **vi**
DANH MỤC BẢNG ..... **vii**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **viii**
PHẦN MỞ ĐẦU **10**
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP **11**
1.1 CƠ QUAN THỰC TẬP 11
1.2 GIỚI THIỆU CHUNG 11
1.3 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 11
1.4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 12
1.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 12
1.6 CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP 13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **14**
2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 14
2.2 CẤU TRÚC CLIENT – SERVER 14
2.3 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH 14
2.4 REST API 14
2.5 TỔNG QUAN VỀ REACTJS 15
2.6 TỔNG QUAN VỀ NODE.JS 15
2.7 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ CHẾ HTTP SHORT POLLING 15
2.8 GIỚI THIỆU VỀ JWT 16
2.9 GIỚI THIỆU VỀ Bcrypt 16
2.10 TỔNG QUAN VỀ MONGODB 16
2.11 GIỚI THIỆU VỀ JSON 17
2.12 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG DỰ ÁN 17
2.13 CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN 17
2.14 TỔNG KẾT CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **19**
3.1 Mô tả bài toán và giải pháp nghiệp vụ 19
3.1.1 Thực trạng nghiệp vụ trong mô hình kinh doanh giày SneakerHub 19

3.1.2 Mô tả chi tiết các phân hệ nghiệp vụ trên ứng dụng SneakerHub.....20
3.2 Phân tích hệ thống.....21
3.2.1 Xác định người dùng.....21
3.2.2 Phân tích nhu cầu người dùng.....21
3.3 Chức năng của người dùng.....22
3.4 Yêu cầu chức năng và phi chức năng.....24
3.4.1 Yêu cầu chức năng.....24
3.4.2 Yêu cầu phi chức năng.....24
3.5 Mô hình hóa yêu cầu.....25
3.5.1 Đặc tả các ca sử dụng.....25
3.5.2 Biểu đồ tổng quát.....33
3.5.3 Biểu đồ phân rã.....34
3.6 Mô hình hóa cấu trúc.....41
3.6.1 Xác định các lớp.....41
3.6.2 Các mối quan hệ của các lớp.....42
3.6.3 Biểu đồ lớp phân tích.....43
3.7 Mô hình hóa hành vi.....43
3.7.1 Biểu đồ hoạt động.....43
3.7.2 Biểu đồ trạng thái.....45
3.7.3 Biểu đồ trình tự.....47
3.7.4 Biểu đồ giao tiếp.....50
3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB.....51
3.8.1 Sơ đồ mô hình quan hệ dữ liệu (ERD).....51
3.8.2 Từ điển dữ liệu chi tiết các bộ sưu tập.....52
3.9 Thiết kế giao tiếp API hệ thống.....60
3.10 Tổng kết chương.....63
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.....64
4.1 Giao diện Phân hệ Người dùng.....64
4.1.1 Giao diện Trang chủ và Khám phá Sản phẩm.....64
4.1.2 Giao diện trình bày thông tin sản phẩm.....64
4.1.3 Giao diện Chi tiết Sản phẩm và Bảng Chọn Kích cỡ Giày.....65
4.1.4 Giao diện giỏ hàng và kích cỡ đã chọn.....66
4.1.5 Giao diện đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán.....66

4.1.6 Giao diện kết quả đặt hàng 67
4.1.7 Widget tư vấn Gemini 67
4.1.8 Cửa sổ Widget Live Chat Trực tiếp với Nhân viên Hỗ trợ 68
4.2 Giao diện phân hệ quản trị và nhân viên 69
4.2.1 Bảng điều khiển Tổng quan (Dashboard) Chỉ số KPI 69
4.2.2 Quản lý Danh mục Thương hiệu Giày Thể thao 69
4.2.3 Quản lý Danh sách Giày Thể thao 70
4.2.4 Biểu mẫu Thêm mới Sản phẩm Giày và Thiết lập Bảng Size 70
4.2.5 Quản lý Kho hàng và Tổng vốn Tồn kho COGS 71
4.2.6 Chi tiết Ma trận Phân bổ Tồn kho theo Từng Kích cỡ Size Giày 71
4.2.7 Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói 72
4.2.8 Quản lý tài khoản và vai trò 72
4.2.9 Quản lý Mã Giảm giá và Phiếu Ưu đãi (Coupon) 73
4.2.10 Cấu hình Chiến dịch Flash Sale Đếm ngược 74
4.2.11 Bàn làm việc Hỗ trợ Khách hàng và Tiếp nhận Live Chat 74
4.2.12 Quản lý khiếu nại và phản hồi 75
4.2.13 Thống kê doanh thu và giá vốn tại giao diện 75
4.2.14 Thiết lập cửa hàng cục bộ 76
4.3 Đối chiếu mã nguồn và kế hoạch kiểm thử 76
4.3.1 Đối chiếu chức năng 76
4.3.2 Đối chiếu API 77
4.3.3 Đối chiếu phân quyền 77
4.3.4 Kế hoạch đo hiệu năng 78
4.3.5 Đánh giá và giới hạn 78
CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 79
5.1 Kết quả đạt được 79
5.2 Kiến nghị và giải pháp phát triển hệ thống 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

VIẾT TẮT	NỘI DUNG
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Tính nguyên tố, Nhất quán, Cô lập, Bền vững)
DOM	Document Object Model (Mô hình đối tượng tài liệu)
SPA	Single Page Application (Ứng dụng trang đơn)
JWT	JSON Web Token (Mã thông báo web JSON)
RBAC	Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò)
RDBMS	Relational Database Management System (Hệ quản trị CSDL quan hệ)
E2EE	End-to-End Encryption (Mã hóa đầu cuối)
HMAC	Hash-based Message Authentication Code (Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm)
IPN	Instant Payment Notification (Thông báo thanh toán tức thời)
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu JSON)
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
COGS	Cost of Goods Sold (Giá vốn hàng bán nhập từ xưởng)
AOV	Average Order Value (Giá trị đơn hàng trung bình)
P&L	Profit and Loss (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận)
OTP	One-Time Password (Mã xác thực một lần dùng trong khôi phục mật khẩu)

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Dữ liệu nghiệp vụ và nhu cầu quản lý trong mô hình SneakerHub 19
Bảng 3.2 Phân quyền và ma trận tính năng hệ thống SneakerHub 22
Bảng 3.3 Đặc tả ca sử dụng UC01 – Đăng nhập và xác thực tài khoản 25
Bảng 3.4 Đặc tả ca sử dụng UC02 – Cập nhật hồ sơ và địa chỉ giao hàng 26
Bảng 3.5 Đặc tả ca sử dụng UC03 – Quản lý người dùng và phân quyền 26
Bảng 3.6 Đặc tả ca sử dụng UC04 – Duyệt sản phẩm và chọn kích cỡ giày 27
Bảng 3.7 Đặc tả ca sử dụng UC05 – Quản lý giỏ hàng và áp dụng coupon 27
Bảng 3.8 Đặc tả ca sử dụng UC06 – Đặt đơn hàng bằng phương thức COD 28
Bảng 3.9 Đặc tả ca sử dụng UC07 – Thanh toán qua cổng VNPay 28
Bảng 3.10 Đặc tả ca sử dụng UC08 – Thanh toán qua ví MoMo 29
Bảng 3.11 Đặc tả ca sử dụng UC09 – Quản lý sản phẩm và tồn kho sizeStock 29
Bảng 3.12 Đặc tả ca sử dụng UC10 – Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói 30
Bảng 3.13 Đặc tả ca sử dụng UC11 – Tư vấn qua Trợ lý ảo AI Gemini 30
Bảng 3.14 Đặc tả ca sử dụng UC12 – Live Chat hỗ trợ và xử lý khiếu nại 31
Bảng 3.15 Đặc tả ca sử dụng UC13 – Dashboard KPI và cấu hình Flash Sale 32
Bảng 3.16 Đặc tả tổng hợp luồng xác thực và quản lý tài khoản 32
Bảng 3.17 Đặc tả tổng hợp luồng mua sắm và thanh toán đơn hàng 32
Bảng 3.18 Đặc tả tổng hợp luồng vận hành, hỗ trợ và khuyến mãi 33
Bảng 3.19 Danh sách các lớp phân tích hệ thống SneakerHub 41
Bảng 3.20 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Users (Model User) 52
Bảng 3.21 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Categories (Model Category) 53
Bảng 3.22 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Products (Model Product) 54
Bảng 3.23 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Carts (Model Cart) 55
Bảng 3.24 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Payments (Model Payment) 56
Bảng 3.25 Đặc tả cấu trúc tài liệu nhúng Payment.products 56
Bảng 3.26 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Coupons (Model Coupon) 57
Bảng 3.27 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Flashsales (Model Flashsale) 58
Bảng 3.28 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Complaints (Model Complaint) 58
Bảng 3.29 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Messages (Model Message) 59
Bảng 3.30 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Feedbacks (Model Feedback) 59
Bảng 3.31 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Otps (Model Otp) 60
Bảng 3.32 Danh mục các nhóm RESTful API endpoints trong hệ thống 60
Bảng 4.1 Đối chiếu chức năng và các ca cần chạy 76
Bảng 4.2 Các endpoint kiểm thử cần sửa 77

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Biểu đồ use case tổng quát 34
Hình 3.2 Phân rã UC01 – Đăng nhập 35
Hình 3.3 Phân rã UC02 – Cập nhật hồ sơ và sổ địa chỉ 35
Hình 3.4 Phân rã UC03 – Quản lý người dùng 36
Hình 3.5 Phân rã UC04 – Duyệt sản phẩm và giỏ hàng 36
Hình 3.6 Phân rã UC05 – Quản lý giỏ hàng và coupon 37
Hình 3.7 Phân rã UC06 – Đặt hàng COD 37
Hình 3.8 Phân rã UC07 – Thanh toán qua VNPay 38
Hình 3.9 Phân rã UC08 – Thanh toán qua ví MoMo 38
Hình 3.10 Phân rã UC09 – Quản lý sản phẩm và tồn kho 39
Hình 3.11 Phân rã UC10 – Quản lý đơn và in phiếu 39
Hình 3.12 Phân rã UC11 – Tư vấn qua Gemini AI 40
Hình 3.13 Phân rã UC12 – Live Chat và xử lý khiếu nại 40
Hình 3.14 Phân rã UC13 – Xem dashboard và Flash Sale 41
Hình 3.15 Biểu đồ lớp phân tích các đối tượng nghiệp vụ 43
Hình 3.16 Hoạt động đăng nhập 44
Hình 3.17 Hoạt động đặt hàng và thanh toán trực tuyến 44
Hình 3.18 Hoạt động trợ lý ảo Gemini tư vấn chọn size giày 45
Hình 3.19 Hoạt động tiếp nhận và xử lý khiếu nại 45
Hình 3.20 Trạng thái đơn hàng 46
Hình 3.21 Trạng thái khiếu nại 46
Hình 3.22 Trạng thái chiến dịch Flash Sale 47
Hình 3.23 Trình tự đăng nhập JWT 47
Hình 3.24 Trình tự giỏ hàng và đặt hàng COD 48
Hình 3.25 Trình tự thanh toán qua cổng VNPay 48
Hình 3.26 Trình tự thanh toán qua ví MoMo 49
Hình 3.27 Trình tự chat Gemini và công cụ dữ liệu 49
Hình 3.28 Trình tự hội thoại hỗ trợ bằng HTTP polling 50
Hình 3.29 Giao tiếp giữa các đối tượng khi đặt đơn 50
Hình 3.30 Giao tiếp giữa các đối tượng khi Gemini AI gọi Function Calling 51
Hình 3.31 ERD miền tài khoản và bán hàng 51
Hình 3.32 ERD miền tương tác, hỗ trợ và khuyến mãi 52
Hình 4.1 Giao diện Trang chủ Website SneakerHub 64
Hình 4.2 Giao diện trình bày thông tin sản phẩm 65
Hình 4.3 Giao diện Chi tiết Sản phẩm và Bảng Chọn Kích cỡ Giày 65
Hình 4.4 Giao diện giỏ hàng và kích cỡ đã chọn 66
Hình 4.5 Giao diện đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán 66
Hình 4.6 Giao diện kết quả đặt hàng 67
Hình 4.7 Widget tư vấn Gemini 68
Hình 4.8 Cửa sổ Widget Live Chat Trực tiếp với Nhân viên Hỗ trợ 68
Hình 4.9 Bảng điều khiển Tổng quan (Dashboard) Chỉ số KPI 69
Hình 4.10 Giao diện Quản lý Danh mục Thương hiệu Giày Thể thao 70
Hình 4.11 Giao diện Quản lý Danh sách Giày Thể thao 70
Hình 4.12 Biểu mẫu Thêm mới Sản phẩm Giày và Thiết lập Bảng Size 71
Hình 4.13 Giao diện Quản lý Kho hàng và Tổng vốn Tồn kho COGS 71
Hình 4.14 Chi tiết Ma trận Phân bổ Tồn kho theo Từng Kích cỡ Size Giày 72
Hình 4.15 Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói 72
Hình 4.16 Quản lý tài khoản và vai trò 73
Hình 4.17 Giao diện Quản lý Mã Giảm giá và Phiếu Ưu đãi (Coupon) 73
Hình 4.18 Giao diện Cấu hình Chiến dịch Flash Sale Đếm ngược 74

Hình 4.19 Bàn làm việc Hỗ trợ Khách hàng và Tiếp nhận Live Chat.....74
Hình 4.20 Quản lý khiếu nại và phản hồi.....75
Hình 4.21 Thống kê doanh thu và giá vốn tại giao diện.....75
Hình 4.22 Thiết lập cửa hàng cục bộ.....76

PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Trong đó, giày thể thao là một trong những mặt hàng được quan tâm nhờ nhu cầu sử dụng ngày càng tăng và sự phát triển của các kênh bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, việc quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và hỗ trợ khách hàng sau khi mua vẫn còn gặp nhiều khó khăn nếu cửa hàng chưa có một hệ thống quản lý phù hợp. Vì vậy, việc xây dựng một website bán giày trực tuyến là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại sự thuận tiện cho cả người bán lẫn người mua.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài xây dựng website bán giày SneakerHub được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt mua giày trực tuyến. Bên cạnh các chức năng bán hàng cơ bản, website còn hỗ trợ thanh toán bằng COD, VNPay và MoMo, cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm, gửi khiếu nại, sử dụng chatbot Gemini để được tư vấn và trao đổi với nhân viên khi cần hỗ trợ. Các chức năng bảo hành, hoàn tiền và kết nối với đơn vị vận chuyển chưa được triển khai thành những nghiệp vụ riêng biệt trong hệ thống.

Về công nghệ, giao diện website được xây dựng bằng React và Vite, trong khi phía máy chủ sử dụng Node.js và Express để xử lý các yêu cầu từ người dùng. Mongoose được sử dụng để làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB. Ngoài ra, hệ thống tích hợp Gemini API nhằm hỗ trợ tư vấn khách hàng. Chức năng trao đổi giữa khách hàng và nhân viên sử dụng cơ chế HTTP polling để cập nhật tin nhắn. Việc xác thực người dùng được thực hiện thông qua JWT và cookie; quyền truy cập các API quản trị được kiểm tra dựa trên thuộc tính isAdmin.

Website SneakerHub còn cung cấp các chức năng quản lý sản phẩm, thương hiệu, tồn kho, đơn hàng, tài khoản người dùng, mã giảm giá và chương trình Flash Sale. Thông tin đơn hàng được lưu trong collection payments, bao gồm phương thức thanh toán và các dữ liệu liên quan. Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng được lưu thông qua các trường như productId, quantity và size. Trong quá trình thực hiện, báo cáo tập trung trình bày các chức năng đã được xây dựng, đồng thời nêu rõ những hạn chế còn tồn tại để bảo đảm nội dung phản ánh đúng tình trạng thực tế của hệ thống.

Qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển RESTful API và lập trình web theo mô hình Client–Server. Đồng thời, việc tích hợp các phương thức thanh toán và công cụ trí tuệ nhân tạo giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách kết nối các dịch vụ bên ngoài vào một ứng dụng thực tế. Quá trình xây dựng website cũng giúp rèn luyện kỹ năng quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub, kiểm thử phần mềm và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Thông qua đề tài SneakerHub, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên ngành mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình xây dựng một website thương mại điện tử. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, bổ sung những chức năng còn thiếu và nâng cao chất lượng ứng dụng trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1 CƠ QUAN THỰC TẬP

Tên cơ quan: FPT Software Đà Nẵng

Địa chỉ: FPT Complex, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Email: recruitment@fpt.com (địa chỉ tuyển dụng công khai)

Website: https://career.fpt-software.com/

1.2 GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH FPT Software Đà Nẵng là một đơn vị thuộc FPT Software, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ, giải pháp công nghệ cho khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty tham gia vào nhiều hoạt động trong lĩnh vực phát triển và gia công phần mềm, bao gồm phát triển ứng dụng, xây dựng hệ thống phần mềm, kiểm thử phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh hoạt động phát triển phần mềm, FPT Software cũng chú trọng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ chuyển đổi số. Việc ứng dụng các công nghệ này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ công nghệ.

Trong thời gian thực tập tại công ty, sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp làm việc trong doanh nghiệp. Tùy theo dự án và vị trí thực tập, sinh viên có thể được tìm hiểu và tham gia vào các công đoạn như phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, quản lý mã nguồn và hoàn thiện sản phẩm.

Quá trình thực tập tại FPT Software Đà Nẵng giúp sinh viên có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào môi trường thực tế, đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng lập trình, khả năng làm việc nhóm và tác phong làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

1.3 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH FPT Software Đà Nẵng là cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển và chuyển đổi số của khách hàng trong nhiều lĩnh vực. Công ty hướng đến việc xây dựng và triển khai các sản phẩm, hệ thống phần mềm có tính ổn định, khả năng mở rộng, bảo mật và đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh hoạt động phát triển và cung cấp các dịch vụ phần mềm, công ty chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing) và các giải pháp chuyển đổi số. Qua đó, công ty không

ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình phát triển phần mềm và tạo ra các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Thông qua việc phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ tiên tiến, FPT Software Đà Nẵng hướng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động trên thị trường công nghệ và đóng góp vào quá trình phát triển của ngành công nghệ thông tin.

1.4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

FPT Software Đà Nẵng tổ chức hoạt động theo mô hình quản lý và phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận và nhóm dự án chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả trong quá trình triển khai các dự án phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng.

Các chức năng và vị trí chuyên môn trong dự án có thể bao gồm:

- Ban lãnh đạo và quản lý: Thực hiện công tác quản lý, điều hành và định hướng hoạt động của đơn vị, đồng thời bảo đảm các dự án được triển khai theo mục tiêu và yêu cầu đề ra.
- Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis): Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, phân tích nghiệp vụ và hỗ trợ xây dựng các tài liệu đặc tả cho hệ thống.
- Phát triển phần mềm (Development): Thực hiện thiết kế, lập trình, tích hợp và phát triển các chức năng của hệ thống theo yêu cầu của dự án.
- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng (Testing/QA): Thực hiện kiểm thử phần mềm, phát hiện và theo dõi lỗi, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi triển khai.
- Triển khai và vận hành: Hỗ trợ quá trình triển khai, vận hành, bảo trì và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống.

Tùy theo đặc điểm của từng dự án, các thành viên sẽ phối hợp với nhau theo quy trình phát triển phần mềm phù hợp. Trong quá trình thực tập, sinh viên có cơ hội tìm hiểu cách thức làm việc trong môi trường doanh nghiệp, quy trình phát triển phần mềm và việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm dự án. Các công cụ quản lý mã nguồn như Git và các phương pháp quản lý dự án theo Agile/Scrum có thể được sử dụng tùy theo yêu cầu và đặc điểm của từng dự án.

1.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH FPT Software Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ cho khách hàng trong nước và quốc tế. Một số lĩnh vực hoạt động tiêu biểu của công ty bao gồm:

- Phát triển phần mềm theo yêu cầu: Phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
- Phát triển ứng dụng và hệ thống phần mềm: Xây dựng các ứng dụng web, ứng dụng di động và các hệ thống phần mềm phục vụ nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
- Dịch vụ kiểm thử phần mềm: Thực hiện kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và độ ổn định của hệ thống.
- Chuyển đổi số: Cung cấp các giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Điện toán đám mây (Cloud Computing): Phát triển và triển khai các giải pháp dựa trên nền tảng điện toán đám mây.
- Trí tuệ nhân tạo (AI): Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm và giải pháp phần mềm.
- Dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ: Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thông qua các lĩnh vực hoạt động trên, FPT Software Đà Nẵng góp phần cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ quá trình phát triển và chuyển đổi số của doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ nhân sự phát triển chuyên môn và tiếp cận các công nghệ hiện đại.

1.6 CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP

Công ty cung cấp nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm:

- Hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM).
- Website thương mại điện tử.
- Website giới thiệu doanh nghiệp.
- Hệ thống quản lý bán hàng.
- Hệ thống quản lý kho.
- Phần mềm quản lý khách hàng.
- Ứng dụng Web và Mobile theo yêu cầu.
- Giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chatbot và hệ thống hỗ trợ khách hàng.
- Các nền tảng SaaS phục vụ hoạt động quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Website thương mại điện tử là hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, xem thông tin và đặt mua sản phẩm thông qua Internet. Đối với lĩnh vực giày thể thao, website giúp cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực quan, cập nhật danh mục nhanh chóng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp và quản lý quá trình đặt hàng hiệu quả hơn.

2.2 CẤU TRÚC CLIENT – SERVER

Ứng dụng gồm React SPA, máy chủ Express và MongoDB, trao đổi qua HTTP và Mongoose. Kiến trúc cụ thể được trình bày chi tiết ở Chương 3 trong phần phân tích và thiết kế hệ thống.

2.3 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

- Frontend Client Layer: Giao diện SPA viết bằng ReactJS chịu trách nhiệm kết xuất đồ họa (rendering), lưu trữ trạng thái cục bộ của giao diện, gửi các yêu cầu HTTP bằng Axios và thực hiện cơ chế HTTP Short Polling để truy xuất tin nhắn mới định kỳ.
- Backend tổ chức các router, middleware và controller. Controller tiếp nhận HTTP request, kiểm tra các điều kiện đã lập trình, truy vấn Mongoose model và đóng gói phản hồi JSON. Phần lớn nghiệp vụ hiện nằm trực tiếp trong controller.
- Hai service chuyên biệt là GeminiService và VnPayService. GeminiService gọi REST API và thực thi các hàm truy xuất dữ liệu được khai báo; VnPayService dựng URL và xác minh dữ liệu return URL. MoMo được tích hợp trực tiếp trong PaymentController.
- Dữ liệu được truy cập qua các Mongoose model và cơ sở dữ liệu MongoDB. Repo chưa có lớp repository tách biệt; do đó kiến trúc không được mô tả như một chuỗi Controller–Service–Repository áp dụng cho mọi chức năng.

2.4 REST API

REST API là phương thức giao tiếp giữa Client và Server thông qua các đường dẫn API. Mỗi API thường đại diện cho một chức năng hoặc một tài nguyên trong hệ thống như sản phẩm, danh mục, người dùng hoặc đơn hàng.

Các phương thức HTTP thường được sử dụng trong REST API gồm:

- GET: dùng để lấy dữ liệu.
- POST: dùng để thêm dữ liệu mới.
- PUT: dùng để cập nhật dữ liệu.
- DELETE: dùng để xóa dữ liệu.

Trong dự án website bán giày thể thao, REST API được sử dụng để xử lý các chức năng như lấy danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm, cập nhật sản phẩm, xóa sản phẩm, đăng nhập, đăng ký và tạo đơn hàng.

2.5 TỔNG QUAN VỀ REACTJS

ReactJS là một thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng. ReactJS cho phép chia giao diện thành các thành phần nhỏ gọi là component, giúp việc xây dựng và quản lý giao diện trở nên dễ dàng hơn.

Frontend sử dụng React 19, Vite 7, Ant Design 6, Tailwind CSS 4, React Router và Axios theo package.json. Giao diện gồm các function component, quản lý state bằng React Context và useState; Recharts được dùng cho phần thống kê. Phiên bản khai báo của thư viện không xác định phiên bản Node.js hoặc môi trường production.

Một số thành phần ReactJS được sử dụng trong dự án gồm:

- Component: chia nhỏ giao diện thành các khối chức năng.
- Props: truyền dữ liệu giữa các component.
- State: quản lý trạng thái dữ liệu trong giao diện.
- useEffect: xử lý các tác vụ khi component được render.
- React Router: điều hướng giữa các trang trong website.
- Axios: gửi yêu cầu từ Frontend đến Backend API.

2.6 TỔNG QUAN VỀ NODE.JS

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ. Nhờ Node.js, JavaScript không chỉ được sử dụng ở phía giao diện mà còn có thể dùng để xây dựng Backend cho ứng dụng web.

Máy chủ Express cung cấp các API cho tài khoản, danh mục, sản phẩm, giỏ, coupon, thanh toán, đánh giá, tin nhắn, khiếu nại, Flash Sale và Gemini. Middleware xử lý cookie, xác thực, tải ảnh và lỗi. Các kiểm tra quyền và dữ liệu được phân tích theo từng route/controller, không mặc định mọi yêu cầu đều đã có cùng mức kiểm soát.

Việc sử dụng Node.js giúp hệ thống có thể xây dựng API nhanh chóng, dễ kết hợp với JavaScript ở phía Frontend và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

2.7 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ CHẾ HTTP SHORT POLLING

HTTP short polling là cơ chế trình duyệt định kỳ gửi yêu cầu lấy dữ liệu mới. ChatWidget ở chế độ nhân viên lấy tin mỗi 3 giây; màn hỗ trợ quản trị lấy hội thoại và thống kê mỗi 4 giây, lấy tin của khách được chọn mỗi 3 giây. Các chu kỳ này là cấu hình timer, không phải số đo độ trễ thực nghiệm.

- Client-Side Polling: Axios client thực hiện gọi API lấy tin nhắn mới theo chu kỳ thời gian (setInterval) một cách tự động.
- Tin nhắn được nhóm theo userId của cuộc hội thoại; senderId xác định người gửi. Với khách vãng lai, authUser gán guestId mà không tạo tài liệu User. Controller quyết định cuộc hội thoại được phép đọc hoặc gửi theo định danh và cờ isAdmin.

- Client nhận kết quả JSON từ API GET/POST rồi cập nhật state. Đường chạy chat hiện tại không dùng cơ chế phát sự kiện Socket.IO; việc chuyển giữa tab AI và nhân viên là thao tác trên giao diện.

2.8 GIỚI THIỆU VỀ JWT

JWT là token có phần header, payload và chữ ký. Mã nguồn ký token bằng HS256, dùng JWT_SECRET và đưa id tài khoản vào payload. Chữ ký phục vụ xác minh token; không nên diễn giải JWT hoặc Base64 là cơ chế mã hóa bí mật toàn bộ nội dung.

Sau đăng nhập, backend ghi cookie accessToken, refreshToken và logged. authAdmin xác minh token rồi truy vấn User để kiểm tra isAdmin. authUser có thể chuyển sang định danh khách khi không có token hợp lệ. Frontend có hai HTTP client, trong đó chỉ ApiClient có interceptor xử lý refresh khi gặp 401.

2.9 GIỚI THIỆU VỀ Bcrypt

BCrypt là thuật toán băm (hashing) mật khẩu một chiều được thiết kế đặc biệt chống lại các cuộc tấn công Brute-force và Dictionary Attack. Thuật toán tự động sinh chuỗi Salt ngẫu nhiên tích hợp vào kết quả băm và hỗ trợ cấu hình hệ số chi phí (Work Factor) làm tăng thời gian tính toán nhằm vô hiệu hóa các thiết bị bẻ khóa phần cứng tốc độ cao.

Các luồng đăng ký, đổi mật khẩu và đặt lại mật khẩu dùng bcrypt để băm trước khi lưu vào User.password. Đăng nhập dùng bcrypt.compare để đối chiếu. Băm mật khẩu là biện pháp bảo vệ dữ liệu xác thực; báo cáo không suy ra từ đó một bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn hệ thống.

2.10 TỔNG QUAN VỀ MONGODB

MongoDB lưu dữ liệu theo tài liệu BSON. Mongoose schema của dự án kết hợp các tham chiếu ObjectId với mảng tài liệu nhúng. Việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu được mô tả theo schema hiện có; hiệu năng và khả năng mở rộng cần được đo bằng kiểm thử riêng.

Thông tin tài khoản, giày, danh mục, giỏ và đơn được lưu tập trung trong MongoDB. payment đồng thời lưu đơn hàng và phương thức thanh toán; các dòng sản phẩm nhúng giữ productId, quantity, size. Không có collection chi tiết đơn hàng độc lập.

Repo khai báo 11 Mongoose model tương ứng các collection users, categories, products, carts, payments, coupons, flashsales, messages, complaints, feedbacks và otps. Đây là tên collection được biên dịch từ model, không phải kết quả kiểm kê CSDL production.

- users lưu họ tên, email, mật khẩu băm, isAdmin, role và chatStatus. Các giá trị role là admin, staff, user; khách vãng lai được nhận diện qua guestId và không phải một role trong schema User.
- categories: Quản lý danh mục thương hiệu giày thể thao (Nike, Adidas, Jordan, Puma, New Balance...).

- products lưu thông tin giày, ảnh, giá bán, costPrice, giảm giá, tổng tồn và metadata. metadata là Mixed; size là chuỗi danh sách kích cỡ theo quy ước UI, còn sizeStock là bản đồ tồn theo kích cỡ khi có dữ liệu.
- carts: Quản lý giỏ hàng trực tuyến của từng khách hàng, bảo tồn mảng sản phẩm gồm productId, quantity và kích cỡ giày (size).
- payments lưu đơn cùng tổng tiền, thông tin người nhận, couponId, status, paymentMethod, confirmedBy và internalNote. Dòng products nhúng không lưu snapshot đơn giá hoặc giá vốn lịch sử.

2.11 GIỚI THIỆU VỀ JSON

JSON là định dạng trao đổi dữ liệu gọn nhẹ dựa trên văn bản (Text-based), dễ đọc hiểu đối với con người và dễ dàng phân tích đối với máy tính. JSON bao gồm hai dạng cấu trúc cơ bản là Cặp khóa-giá trị (Key-Value) và Danh sách các giá trị (Array).

JSON được dùng trao đổi dữ liệu qua HTTP giữa React, Express và các dịch vụ ngoài. Dữ liệu lưu trong MongoDB theo tài liệu và các trường Array/Mixed của schema; không có bảng reviews hoặc kiểu cột SQL JSON được định nghĩa trong repo.

2.12 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG DỰ ÁN

Nhánh MoMo tạo chữ ký HMAC SHA256 cho yêu cầu gửi cổng thanh toán và nhận payUrl. Callback GET hiện kiểm resultCode rồi tạo đơn confirmed từ giỏ hiện tại; controller chưa xác minh signature của callback.

Nhánh VNPay sử dụng VnPayService để dựng URL và xác minh chữ ký/kết quả return URL. Khi callback được chấp nhận, backend tạo đơn confirmed, làm rỗng giỏ và giảm tồn/coupon. Repo chưa có route IPN riêng hoặc bản ghi giao dịch chờ trước khi mở cổng.

COD là thanh toán khi nhận hàng. Nhánh này tạo đơn pending ngay khi gửi yêu cầu, sau đó làm rỗng giỏ và giảm tồn/coupon. Trạng thái đơn tiếp tục được người có quyền quản trị cập nhật; chưa có API riêng để nhân viên giao hàng xác nhận thu tiền.

2.13 CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN

Trong quá trình thực hiện dự án, một số công cụ hỗ trợ được sử dụng gồm:

- Visual Studio Code: dùng để viết và quản lý mã nguồn.
- Postman: dùng để kiểm thử API.
- Git/GitHub: dùng để quản lý phiên bản source code và lưu trữ mã nguồn.
- MongoDB Compass & Mongo Shell: Bộ công cụ đồ họa và dòng lệnh chính thức dùng để quản lý, truy vấn và trực quan hóa dữ liệu NoSQL MongoDB.
- Trình duyệt web: dùng để chạy thử và kiểm tra giao diện website.

Các công cụ này hỗ trợ quá trình phát triển, kiểm thử và quản lý source code, giúp việc xây dựng hệ thống được thuận tiện và hiệu quả hơn.

2.14 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ chính được sử dụng trong dự án, bao gồm website thương mại điện tử, mô hình Client - Server, REST API, ReactJS, Node.js, MongoDB và các công cụ hỗ trợ phát triển. Đây là nền tảng để tiến hành phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống website thương mại điện tử bán giày thể thao ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán và giải pháp nghiệp vụ

3.1.1 Thực trạng nghiệp vụ trong mô hình kinh doanh giày SneakerHub

Bài toán được đặt trong mô hình một cửa hàng kinh doanh giày thể thao trực tuyến SneakerHub. Giày thể thao là nhóm hàng thời trang có tính chất đặc thù cao về kích cỡ và phân khúc thương hiệu. Đối với mỗi mã sản phẩm giày (như Nike Air Jordan, Adidas Ultraboost, Puma Suede), cửa hàng phải lưu trữ và quản lý đồng thời nhiều kích cỡ khác nhau từ size 36 đến size 45. Mỗi kích cỡ lại sở hữu một số lượng tồn kho riêng biệt (sizeStock), đơn giá nhập xuất và mức độ ưa chuộng khác nhau theo thị hiếu người tiêu dùng.

Khi hệ thống quản lý trước đây còn phụ thuộc vào các công cụ ghi nhận thủ công rời rạc như sổ tay, bảng tính Excel phân tán hoặc tin nhắn trao đổi trên các kênh mạng xã hội, các bộ phận xử lý bán hàng gặp nhiều hạn chế nghiêm trọng. Nhân viên bán hàng không thể kiểm tra tức thời số lượng tồn kho thực tế của từng kích cỡ giày; tình trạng khách đặt mua một size cụ thể nhưng hàng trong kho đã hết dẫn đến việc phải liên hệ xin lỗi, hủy đơn hoặc đổi mẫu diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, việc quản lý các chương trình ưu đãi, mã giảm giá (Coupon) và chiến dịch đếm ngược Flash Sale bị rời rạc, dẫn đến sai sót trong tính toán tổng tiền thanh toán và thiếu cơ chế tự động giới hạn lượt dùng.

Trong hoạt động thanh toán và giao dịch, việc yêu cầu khách hàng chụp ảnh màn hình biên lai chuyển khoản ngân hàng rồi gửi đối soát thủ công gây lãng phí nhân lực và tiềm ẩn rủi ro làm giả hình ảnh giao dịch. Hoạt động tư vấn chọn size giày cho khách hàng cũng gặp trở ngại lớn do mỗi form giày từ các thương hiệu khác nhau có độ ôm chân khác biệt, trong khi nhân viên trực chat không thể phản hồi 24/7. Các vấn đề khiếu nại, yêu cầu đổi trả size giày khi không vừa chân cũng không được theo dõi qua một quy trình có trạng thái và ảnh minh chứng rõ ràng.

Bảng 3.1 Dữ liệu nghiệp vụ và nhu cầu quản lý trong mô hình SneakerHub

Loại thông tin	Cách ghi nhận rời rạc	Vấn đề cần giải quyết trên hệ thống
Sản phẩm và Ma trận kích cỡ (Size)	Ghi chép sổ sách hoặc file Excel danh sách mã giày không đồng bộ bảng size.	Cần quản lý tập trung danh mục thương hiệu, liên kết mã giày với mảng kích cỡ và số lượng tồn chi tiết (sizeStock) từ 36 đến 45.
Đơn hàng và Thanh toán đa kênh	Tiếp nhận đơn qua tin nhắn mạng xã hội; khách chuyển khoản gửi ảnh chụp biên lai.	Tự động hóa luồng đặt hàng; tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPay và ví điện tử MoMo với kiểm tra chữ ký checksum (HMAC-SHA512/SHA256) cùng COD.
Khuyến mãi (Coupon & Flash Sale)	Ghi nhớ mã giảm giá thủ công; thông báo giờ vàng bằng bài đăng mạng xã hội.	Hệ thống hóa quy tắc áp dụng mã coupon theo giá trị đơn tối thiểu; thiết lập chiến dịch Flash Sale đếm ngược tự động khóa khi hết số lượng suất ưu đãi.

Loại thông tin	Cách ghi nhận rời rạc	Vấn đề cần giải quyết trên hệ thống
Tư vấn kích cỡ và Hỗ trợ khách hàng	Nhân viên trả lời tin nhắn thủ công; không hỗ trợ được ngoài giờ làm việc.	Xây dựng Trợ lý ảo AI Gemini tích hợp Function Calling tra cứu tồn kho theo size tự động; cung cấp Live Chat trực tiếp với cơ chế HTTP Short Polling 2s.
Khiếu nại đổi trả và Đánh giá	Khách gọi điện hoặc nhắn tin riêng lẻ; dễ thất lạc thông tin phản ánh.	Lưu trữ hồ sơ khiếu nại kèm hình ảnh lỗi thực tế; theo dõi trạng thái minh bạch (Pending, Processing, Resolved, Rejected); cho phép đánh giá sao (1-5).

Các bất cập nêu trên xuất phát từ việc thiếu một cơ sở dữ liệu tập trung, thiếu các ràng buộc kiểm tra tính hợp lệ tại thời điểm đặt hàng và thiếu một quy trình tự động cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực. Để giải quyết triệt để các vấn đề này, việc xây dựng hệ thống thương mại điện tử SneakerHub là hoàn toàn cần thiết.

3.1.2 Mô tả chi tiết các phân hệ nghiệp vụ trên ứng dụng SneakerHub

Hệ thống SneakerHub được thiết kế thành 6 phân hệ nghiệp vụ chính, phối hợp chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc phân tầng Client - Server:

1. Phân hệ Khách hàng và Khám phá sản phẩm: Cho phép người dùng duyệt danh mục giày thể thao theo các thương hiệu nổi tiếng (Nike, Adidas, Puma, Jordan, Converse, Vans...), tìm kiếm theo từ khóa tên sản phẩm, lọc theo khoảng giá và xem chi tiết sản phẩm. Tại trang chi tiết, khách hàng có thể xem bộ sưu tập hình ảnh sắc nét, bảng quy đổi kích cỡ chuẩn và kiểm tra trực tiếp tình trạng còn hàng của từng size trước khi chọn mua.

2. Phân hệ Giỏ hàng và Thanh toán đa kênh: Khách hàng thêm các sản phẩm kèm kích cỡ mong muốn vào giỏ hàng cá nhân. Hệ thống tự động tính toán tổng tiền, kiểm tra lại tồn kho tức thời và cho phép nhập mã giảm giá Coupon để được chiết khấu. Khi tiến hành đặt hàng, khách hàng có thể lựa chọn một trong ba phương thức thanh toán linh hoạt: Thanh toán khi nhận hàng (COD), Thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay (Sandbox URL với xác thực HMAC-SHA512), hoặc Thanh toán qua ví điện tử MoMo.

3. Phân hệ Tư vấn bán hàng thông minh (AI & Live Chat): Hệ thống tích hợp Trợ lý ảo AI ứng dụng công nghệ Google Gemini (@google/genai) được trang bị cơ chế Function Calling nội bộ. Khi khách hàng hỏi về kích cỡ chân hoặc mẫu giày, AI sẽ tự động phân tích ý định và gọi các tool hệ thống để truy vấn tồn kho theo size thực tế trong CSDL rồi đưa ra câu trả lời chuẩn xác. Ngoài ra, khách hàng có thể trò chuyện trực tiếp với nhân viên qua khung Live Chat thời gian thực với cơ chế HTTP Short Polling tối ưu chu kỳ 2s.

4. Phân hệ Vận hành và Xử lý đơn hàng: Hỗ trợ nhân viên và quản trị viên quản lý toàn diện vòng đời đơn hàng. Nhân viên tiếp nhận đơn, kiểm tra thông tin giao hàng, cập nhật các trạng thái tuần tự (pending -> confirmed -> shipping -> delivered / cancelled), và in phiếu đóng gói giao hàng chuyên nghiệp phục vụ khâu xuất kho. Hệ thống tự động trừ số lượng tồn kho theo đúng kích cỡ khi đơn được xác nhận và hoàn trả lại số lượng tồn kho khi đơn bị hủy.

5. Phân hệ Quản trị kho hàng và Khuyến mãi: Hỗ trợ quản trị viên quản lý danh mục thương hiệu, thêm mới và cập nhật sản phẩm giày, cấu hình ma trận tồn kho chi tiết theo từng size (sizeStock), quản lý giá bán và giá vốn (COGS). Đồng thời, phân hệ cung cấp công cụ cấu hình chiến dịch Flash Sale đếm ngược thời gian thực và quản trị mã giảm giá Coupon.

6. Phân hệ Khiếu nại và Hậu mãi: Cung cấp tính năng gửi yêu cầu đổi trả hoặc khiếu nại chất lượng sản phẩm cho khách hàng sau khi nhận hàng, cho phép tải lên hình ảnh minh chứng. Nhân viên CSKH tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu và cập nhật trạng thái giải quyết minh bạch; đồng thời hệ thống hỗ trợ duyệt đánh giá và nhận xét từ khách hàng.

3.2 Phân tích hệ thống

3.2.1 Xác định người dùng

Dựa trên mô hình hoạt động thực tế của nền tảng thương mại điện tử SneakerHub, người dùng hệ thống được phân thành 4 nhóm tác nhân (Actors) chính với phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được phân định rõ ràng:

• Khách vãng lai (GUEST): Người dùng truy cập hệ thống nhưng chưa đăng nhập tài khoản. Tác nhân này có quyền duyệt danh mục sản phẩm, tìm kiếm giày, xem chi tiết mẫu mã và bảng kích cỡ, trò chuyện với Trợ lý ảo AI Gemini, đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống.

• Khách hàng thành viên (CUSTOMER): Người dùng đã đăng ký và xác thực tài khoản qua mã thông báo JWT. Tác nhân này sở hữu toàn bộ quyền của Khách vãng lai, đồng thời có quyền quản lý hồ sơ cá nhân, sổ địa chỉ nhận hàng, quản lý giỏ hàng, áp dụng coupon, đặt đơn hàng COD/VNPay/MoMo, theo dõi lịch sử và trạng thái đơn mua, gửi khiếu nại đổi trả kèm ảnh, nhắn tin Live Chat với nhân viên hỗ trợ và đánh giá sản phẩm.

• Nhân viên bán hàng và CSKH (STAFF): Nhân viên vận hành nội bộ có vai trò role = 'staff'. Tác nhân này có quyền truy cập trang quản trị nội bộ để tiếp nhận và phản hồi Live Chat với khách hàng, quản lý danh sách đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn (chờ xác nhận, đang giao, đã giao), in phiếu đóng gói giao hàng, tiếp nhận và xử lý hồ sơ khiếu nại đổi trả và duyệt các đánh giá sản phẩm.

• Quản trị viên hệ thống (ADMIN): Người quản trị tối cao có role = 'admin'. Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát hệ thống, bao gồm quản lý toàn bộ tài khoản người dùng và phân quyền (kích hoạt/khóa, cấp quyền staff/admin), quản lý danh mục thương hiệu, thêm/sửa/xóa sản phẩm và ma trận bảng size, quản trị vốn tồn kho (COGS), cấu hình chiến dịch Flash Sale và Coupon, đồng thời theo dõi Bảng điều khiển Dashboard KPI tổng thể doanh thu và chỉ số kinh doanh.

3.2.2 Phân tích nhu cầu người dùng

Phân tích nhu cầu của các nhóm tác nhân là cơ sở thiết lập các yêu cầu chức năng cho phần mềm:

• Đối với khách mua hàng: Cần một giao diện hiện đại, tốc độ tải nhanh, hình ảnh sản phẩm trực quan; thông tin kích cỡ rõ ràng; giỏ hàng lưu trữ tiện lợi; thao tác thanh toán linh hoạt, bảo mật; có công cụ tự động giải đáp thắc mắc về size giày và tiến trình đơn hàng được cập nhật minh bạch.

• Đối với nhân viên vận hành: Cần một không gian làm việc tập trung để xử lý đơn hàng nhanh chóng, hỗ trợ in phiếu xuất kho tức thì; kênh Live Chat thông báo tin nhắn kịp thời; giao diện xử lý khiếu nại hiển thị đầy đủ hình ảnh chứng minh để đưa ra quyết định xử lý chính xác.

• Đối với quản trị viên: Cần công cụ quản lý dữ liệu toàn diện, kiểm soát số lượng tồn kho theo từng size để kịp thời nhập hàng; chủ động tạo các chương trình kích cầu doanh số (Flash Sale, Coupon); theo dõi trực quan các biểu đồ doanh thu và lợi nhuận để hoạch định chiến lược kinh doanh.

3.3 Chức năng của người dùng

Ma trận phân quyền hệ thống SneakerHub phân định chi tiết quyền hạn của từng nhóm tác nhân trên các chức năng cụ thể:

Bảng 3.2 Phân quyền và ma trận tính năng hệ thống SneakerHub

Nhóm chức năng	Chức năng chi tiết	GUEST	CUSTOMER	STAFF	ADMIN
Xác thực & Tài khoản	Đăng ký tài khoản mới	Có	Không	Không	Không
Xác thực & Tài khoản	Đăng nhập và nhận JWT Token	Có	Có	Có	Có
Xác thực & Tài khoản	Quên mật khẩu và xác thực qua OTP	Có	Có	Có	Có
Xác thực & Tài khoản	Cập nhật hồ sơ và sổ địa chỉ	Không	Có	Có	Có
Xác thực & Tài khoản	Quản lý danh sách người dùng & Phân quyền	Không	Không	Không	Có
Sản phẩm & Khám phá	Xem danh mục thương hiệu giày	Có	Có	Có	Có
Sản phẩm & Khám phá	Tìm kiếm và lọc giày theo giá, size	Có	Có	Có	Có
Sản phẩm & Khám phá	Xem chi tiết giày và bảng sizeStock	Có	Có	Có	Có
Sản phẩm & Khám phá	Thêm, sửa, xóa sản phẩm và bảng size	Không	Không	Có	Có
Sản phẩm & Khám phá	Quản lý danh mục thương hiệu	Không	Không	Có	Có

Nhóm chức năng	Chức năng chi tiết	GUEST	CUSTOMER	STAFF	ADMIN
Giỏ hàng & Đơn hàng	Thêm vào giỏ và chọn size mua	Không	Có	Không	Không
Giỏ hàng & Đơn hàng	Áp dụng mã giảm giá (Coupon)	Không	Có	Không	Không
Giỏ hàng & Đơn hàng	Đặt hàng phương thức COD	Không	Có	Không	Không
Giỏ hàng & Đơn hàng	Thanh toán trực tuyến VNPay / MoMo	Không	Có	Không	Không
Giỏ hàng & Đơn hàng	Theo dõi lịch sử và trạng thái đơn mua	Không	Có	Không	Không
Giỏ hàng & Đơn hàng	Quản lý đơn, đổi trạng thái và in phiếu	Không	Không	Có	Có
Tư vấn & Hậu mãi	Tư vấn chọn size với Trợ lý AI Gemini	Có	Có	Có	Có
Tư vấn & Hậu mãi	Nhắn tin Live Chat hỗ trợ trực tuyến	Không	Có	Có	Có
Tư vấn & Hậu mãi	Gửi yêu cầu đổi trả / Khiếu nại có ảnh	Không	Có	Không	Không
Tư vấn & Hậu mãi	Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại	Không	Không	Có	Có
Tư vấn & Hậu mãi	Đánh giá sản phẩm đã mua (1-5 sao)	Không	Có	Không	Không
Quản trị & Khuyến mãi	Cấu hình chiến dịch Flash Sale đếm ngược	Không	Không	Không	Có
Quản trị & Khuyến mãi	Quản lý mã Coupon giảm giá	Không	Không	Không	Có
Quản trị & Khuyến mãi	Xem Dashboard KPI doanh thu & giá vốn	Không	Không	Có	Có

3.4 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.4.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống SneakerHub đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng theo từng phân hệ nghiệp vụ:

• Phân hệ Xác thực: Hỗ trợ đăng ký tài khoản với kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu; mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bcrypt muối 10 rounds; xác thực đăng nhập và sinh mã thông báo JWT; hỗ trợ quy trình quên mật khẩu thông qua gửi mã OTP bảo mật có hạn dùng 5 phút về email.

• Phân hệ Quản lý sản phẩm và Tồn kho: Cho phép quản trị viên thêm mới sản phẩm giày kèm nhiều ảnh đại diện, thiết lập danh mục thương hiệu, giá niêm yết, giá vốn (COGS), mô tả chi tiết và khởi tạo ma trận tồn kho theo từng size (sizeStock). Cập nhật số lượng tồn tự động khi có giao dịch mua hàng hoặc hủy đơn.

• Phân hệ Giỏ hàng và Thanh toán: Quản lý giỏ hàng theo từng người dùng; hỗ trợ kiểm tra tồn kho trước khi thanh toán; tính toán chiết khấu tự động từ mã Coupon; hỗ trợ 3 cổng thanh toán: COD, VNPay Sandbox với URL giao dịch và mã kiểm tra checksum, MoMo Sandbox với chữ ký bảo mật HMAC-SHA256.

• Phân hệ Trợ lý ảo AI & Live Chat: Tích hợp Google Gemini API phân tích câu hỏi người dùng, áp dụng cơ chế Function Calling gọi các hàm hệ thống để truy xuất tồn kho size thực tế; cung cấp giao diện Live Chat trao đổi giữa khách hàng và nhân viên hỗ trợ với cơ chế thăm dò tin nhắn ngắn (HTTP Short Polling) chu kỳ 2 giây.

• Phân hệ Vận hành và Hậu mãi: Cung cấp giao diện quản lý đơn hàng với bộ lọc trạng thái; cập nhật trạng thái đơn khép kín (pending -> confirmed -> shipping -> delivered); xuất phiếu đóng gói chuẩn in ấn; tiếp nhận và giải quyết khiếu nại đổi trả kèm hình ảnh; quản lý đánh giá sao sản phẩm.

• Phân hệ Báo cáo và Khuyến mãi: Thiết lập chiến dịch Flash Sale với giá giảm sốc và khung giờ đếm ngược; tự động kết thúc khi hết giờ hoặc hết số suất bán; cung cấp Bảng điều khiển Dashboard hiển thị tổng doanh thu, số đơn, biểu đồ tăng trưởng và cảnh báo hàng sắp hết.

3.4.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu phi chức năng khắt khe nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn và tin cậy:

• Tính bảo mật (Security): Mật khẩu người dùng được băm một chiều bằng thư viện bcryptjs với hệ số muối 10. Phiên làm việc được quản lý bằng chuẩn JWT (JSON Web Token), lưu trữ an toàn trong Cookie HttpOnly hoặc Authorization Header. Tất cả các API quản trị nội bộ đều đi qua middleware authUser.js để kiểm tra chữ ký token và xác thực quyền hạn (RBAC). Các giao dịch thanh toán trực tuyến qua VNPay và MoMo đều được xác thực chữ ký số bằng mã băm HMAC-SHA512 và HMAC-SHA256 nhằm ngăn chặn giả mạo dữ liệu giao dịch.

• Tính toàn vẹn và Đồng bộ dữ liệu (Data Integrity): Đảm bảo số lượng tồn kho theo kích cỡ (sizeStock) được kiểm tra và trừ ngay tại thời điểm xác nhận giao dịch. Trong trường

hợp hủy đơn hàng, hệ thống tự động cộng hoàn trả lại số lượng tồn kho theo đúng kích cỡ cho sản phẩm tương ứng, ngăn ngừa triệt để tình trạng bán vượt tồn (overselling).

• Hiệu năng và Thời gian đáp ứng (Performance): Kiến trúc phi đồng bộ non-blocking I/O của Node.js kết hợp chỉ mục (Index) trên MongoDB giúp thời gian phản hồi trung bình của các API đọc dữ liệu đạt dưới 150ms. Cơ chế HTTP Short Polling phục vụ Live Chat được cấu hình payload nhẹ, chỉ truy vấn các tin nhắn mới phát sinh, đảm bảo không gây quá tải cho máy chủ backend.

• Tính khả dụng và Tương thích (Usability & Compatibility): Giao diện Single Page Application (SPA) xây dựng trên React 18, Vite và Tailwind CSS đem lại trải nghiệm mượt mà, không giật lag khi chuyển trang; hiển thị tương thích hoàn toàn trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và tương thích tốt trên các thiết bị di động.

3.5 Mô hình hóa yêu cầu

3.5.1 Đặc tả các ca sử dụng

Hệ thống SneakerHub gồm 13 ca sử dụng trọng tâm (UC01 đến UC13). Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết của từng ca sử dụng:

UC01 – Đăng nhập và xác thực tài khoản

Tác nhân: Khách mua hàng, Quản trị viên, Nhân viên. Tiền điều kiện: Người dùng đã có tài khoản tồn tại trong hệ thống.

Bảng 3.3 Đặc tả ca sử dụng UC01 – Đăng nhập và xác thực tài khoản

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng nhập email và mật khẩu tại biểu mẫu đăng nhập.	2. Tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ về cấu trúc email và độ dài mật khẩu.
3. Nhấn nút Đăng nhập.	4. Truy vấn CSDL MongoDB tìm bản ghi User; so sánh mật khẩu bằng bcrypt.compare().
5. Nhận kết quả và chuyển hướng giao diện.	6. Ký JWT Access Token chứa userId và role; gửi cookie và trả về thông tin người dùng.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Sai mật khẩu hoặc email không tồn tại: Trả mã lỗi 401 hoặc 404. Tài khoản ở trạng thái inactive: Trả mã lỗi 403 từ chối đăng nhập. Người dùng có thể nhấn Quên mật khẩu để kích hoạt luồng gửi mã OTP khôi phục qua email.
Hậu điều kiện	Hệ thống cấp phát JWT token, lưu cookie/local state và mở quyền truy cập.

UC02 – Cập nhật hồ sơ và địa chỉ giao hàng

Tác nhân: CUSTOMER (Khách hàng thành viên). Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập tài khoản hợp lệ.

Bảng 3.4 Đặc tả ca sử dụng UC02 – Cập nhật hồ sơ và địa chỉ giao hàng

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Mở trang Hồ sơ cá nhân hoặc Sổ địa chỉ.	2. Đọc thông tin hiện tại từ bảng Users và trả về cho giao diện.
3. Chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng.	4. Kiểm tra định dạng số điện thoại và tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
5. Nhấn Lưu thay đổi.	6. Thực hiện updateOne trên collection Users và thông báo thành công.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Dữ liệu nhập để trống hoặc sai định dạng: Báo lỗi và giữ nguyên form; không ghi vào cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân và sổ địa chỉ được cập nhật đồng bộ trong CSDL.

UC03 – Quản lý người dùng và phân quyền

Tác nhân: ADMIN (Quản trị viên). Tiền điều kiện: Đã đăng nhập với tài khoản có role = 'admin'.

Bảng 3.5 Đặc tả ca sử dụng UC03 – Quản lý người dùng và phân quyền

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Mở trang Quản lý tài khoản trên Dashboard.	2. Kiểm tra quyền Admin; truy vấn danh sách Users kèm bộ lọc vai trò và trạng thái.
3. Chọn tài khoản cần điều chỉnh; đổi vai trò hoặc chuyển trạng thái active/inactive.	4. Kiểm tra các ràng buộc: Không cho phép quản trị viên tự khóa tài khoản của chính mình.
5. Xác nhận cập nhật.	6. Cập nhật bản ghi User trong CSDL và phản hồi kết quả về giao diện.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Người dùng không phải Admin truy cập: Trả mã lỗi 403 Forbidden. Thao tác tự khóa chính mình: Hệ thống hiển thị cảnh báo và hủy thao tác.
Hậu điều kiện	Vai trò hoặc trạng thái kích hoạt của người dùng được cập nhật.

UC04 – Duyệt sản phẩm và chọn kích cỡ giày

Tác nhân: GUEST, CUSTOMER (Khách mua hàng). Tiền điều kiện: Hệ thống đang hoạt động và danh mục sản phẩm công khai sẵn sàng.

Bảng 3.6 Đặc tả ca sử dụng UC04 – Duyệt sản phẩm và chọn kích cỡ giày

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Khách tìm kiếm hoặc chọn lọc theo thương hiệu giày.	2. Hệ thống truy vấn Products theo từ khóa, danh mục và trả về danh sách.
3. Nhấn vào một sản phẩm để xem chi tiết.	4. Truy xuất chi tiết sản phẩm, tải bộ sưu tập ảnh và mảng sizeStock.
5. Khách xem bảng quy đổi kích cỡ và chọn size giày mong muốn.	6. Kiểm tra số lượng tồn của size đã chọn; hiển thị trạng thái Còn hàng hoặc Hết hàng.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Sản phẩm đã bị xóa hoặc ngưng bán: Hệ thống hiển thị thông báo Sản phẩm không tồn tại và gợi ý xem sản phẩm khác.
Hậu điều kiện	Khách hàng nắm rõ thông tin sản phẩm và chọn đúng kích cỡ mong muốn.

UC05 – Quản lý giỏ hàng và áp dụng coupon

Tác nhân: CUSTOMER (Khách hàng thành viên). Tiền điều kiện: Đã đăng nhập; sản phẩm chọn mua còn hàng trong kho.

Bảng 3.7 Đặc tả ca sử dụng UC05 – Quản lý giỏ hàng và áp dụng coupon

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Khách chọn size và nhấn Thêm vào giỏ hàng.	2. Kiểm tra tồn kho của size; cập nhật hoặc tạo mới CartItem trong bảng Carts.
3. Mở xem giỏ hàng; điều chỉnh số lượng hoặc xóa món hàng.	4. Tính lại tổng tiền giỏ hàng theo đơn giá và số lượng mới.
5. Nhập mã ưu đãi Coupon và nhấn Áp dụng.	6. Kiểm tra tính hợp lệ của mã Coupon (ngày hiệu lực, đơn tối thiểu, số lượt còn); tính số tiền chiết khấu.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Số lượng thêm vào giỏ vượt quá số lượng tồn theo size: Hệ thống thông báo cảnh báo và giới hạn số lượng tối đa. Mã coupon hết hạn hoặc không đủ điều kiện: Báo lỗi mã không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng phản ánh đúng các mặt hàng, kích cỡ và số tiền sau giảm giá.

UC06 – Đặt đơn hàng bằng phương thức COD

Tác nhân: CUSTOMER (Khách hàng thành viên). Tiền điều kiện: Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm; đã chọn địa chỉ giao hàng.

Bảng 3.8 Đặc tả ca sử dụng UC06 – Đặt đơn hàng bằng phương thức COD

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Chọn địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức COD và nhấn Đặt hàng.	2. Đọc lại giỏ hàng, kiểm tra số lượng tồn kho theo từng size cho tất cả sản phẩm.
3. Chờ hệ thống xử lý giao dịch.	4. Trừ số lượng tồn kho sizeStock trong Products; tạo bản ghi Payment với status='pending', paymentMethod='cod'.
4. Nhận thông báo đặt hàng thành công.	6. Xóa các mặt hàng đã đặt khỏi Cart; trả về mã đơn hàng và thông tin chi tiết.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Tồn kho của một size bất kỳ không đủ: Huỷ giao dịch (rollback), thông báo cho khách hàng cập nhật lại giỏ. Khách hàng có thể hủy đơn khi đơn vẫn ở trạng thái pending.
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo với trạng thái pending; tồn kho sizeStock bị trừ tương ứng.

UC07 – Thanh toán qua cổng VNPay

Tác nhân: CUSTOMER, Cổng thanh toán VNPay. Tiền điều kiện: Giỏ hàng hợp lệ; khách hàng chọn phương thức thanh toán VNPay.

Bảng 3.9 Đặc tả ca sử dụng UC07 – Thanh toán qua cổng VNPay

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Chọn phương thức VNPay và nhấn Thanh toán.	2. Backend tạo URL giao dịch VNPay Sandbox kèm mã đơn hàng, số tiền và mã băm SHA512.
3. Chuyển hướng sang giao diện cổng thanh toán VNPay Sandbox.	4. Khách hàng nhập thông tin thẻ/tài khoản test và xác nhận giao dịch.
5. VNPay chuyển hướng về Return URL của website SneakerHub.	6. Backend kiểm tra chữ ký số HMAC-SHA512; nếu hợp lệ, tạo đơn hàng với paymentStatus='completed', status='confirmed'.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Khách hàng hủy giao dịch tại cổng VNPay hoặc chữ ký số không hợp lệ: Hệ thống ghi nhận thất bại, không tạo đơn và hiển thị thông báo lỗi thanh toán.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
Hậu điều kiện	Đơn hàng được ghi nhận thanh toán thành công với paymentStatus='completed'.

UC08 – Thanh toán qua ví MoMo

Tác nhân: CUSTOMER, Cổng thanh toán MoMo. Tiền điều kiện: Giỏ hàng hợp lệ; khách hàng chọn phương thức thanh toán MoMo.

Bảng 3.10 Đặc tả ca sử dụng UC08 – Thanh toán qua ví MoMo

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Chọn phương thức MoMo và nhấn Xác nhận.	2. Backend gửi yêu cầu khởi tạo giao dịch sang MoMo Sandbox API kèm chữ ký HMAC-SHA256.
3. Nhận payUrl và chuyển hướng người dùng sang giao diện thanh toán MoMo.	4. Khách hàng quét mã QR hoặc xác nhận thanh toán trên ứng dụng MoMo test.
5. MoMo gửi phản hồi qua IPN và Return URL.	6. Backend xác thực chữ ký HMAC-SHA256, trừ tồn kho và cập nhật đơn hàng thành công.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Giao dịch bị từ chối hoặc quá thời gian chờ (timeout): Hệ thống thông báo thanh toán không thành công và giữ nguyên giỏ hàng cho khách hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được thanh toán thành công qua ví điện tử MoMo.

UC09 – Quản lý sản phẩm và tồn kho sizeStock

Tác nhân: STAFF, ADMIN. Tiền điều kiện: Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò nhân viên hoặc quản trị viên.

Bảng 3.11 Đặc tả ca sử dụng UC09 – Quản lý sản phẩm và tồn kho sizeStock

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Mở trang Quản lý sản phẩm trên Dashboard.	2. Hiển thị danh sách sản phẩm giày kèm bộ lọc thương hiệu và mức tồn kho.
3. Nhấn Thêm mới hoặc Sửa thông tin giày.	4. Mở biểu mẫu nhập thông tin: tên, thương hiệu, giá niêm yết, COGS, ảnh và bảng sizeStock.
5. Nhập số lượng tồn cho từng kích cỡ (36-45) và nhấn Lưu.	6. Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, tính tổng tồn kho và ghi vào collection Products.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
Luồng thay thế và ngoại lệ	Nhập giá âm hoặc kích cỡ không hợp lệ: Báo lỗi biểu mẫu, yêu cầu nhập lại đúng quy chuẩn.
Hậu điều kiện	Dữ liệu sản phẩm, giá bán, giá vốn và tồn kho size được lưu trữ chính xác.

UC10 – Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói

Tác nhân: STAFF, ADMIN. Tiền điều kiện: Đã đăng nhập vai trò quản trị/nhân viên; có đơn hàng tồn tại.

Bảng 3.12 Đặc tả ca sử dụng UC10 – Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Mở danh sách đơn hàng và lọc theo trạng thái.	2. Trả danh sách đơn hàng kèm thông tin khách, tổng tiền và ngày đặt.
3. Xem chi tiết đơn hàng; cập nhật trạng thái (confirmed -> shipping -> delivered).	4. Cập nhật trường status trong collection Payments và ghi nhận lịch sử.
5. Nhấn nút In phiếu đóng gói.	6. Kết xuất phiếu đóng gói chuẩn in ấn chứa mã đơn, thông tin người nhận, danh sách giày và size đã chọn.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Đơn hàng bị hủy (cancelled): Hệ thống tự động thực hiện hoàn trả số lượng tồn kho theo đúng từng kích cỡ về lại collection Products.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật; phiếu đóng gói được tạo phục vụ giao nhận.

UC11 – Tư vấn qua Trợ lý ảo AI Gemini

Tác nhân: GUEST, CUSTOMER, Google Gemini API. Tiền điều kiện: Hệ thống kết nối thành công với Google Gemini API qua @google/genai.

Bảng 3.13 Đặc tả ca sử dụng UC11 – Tư vấn qua Trợ lý ảo AI Gemini

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Khách hàng mở Widget chat và nhập câu hỏi tư vấn size hoặc mẫu giày.	2. Tiếp nhận yêu cầu POST /api/chat; đóng gói prompt kèm schema các Function Calling tools.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
3. Chờ phản hồi từ AI.	4. Gemini phân tích ngữ nghĩa; nếu cần dữ liệu, sinh lời gọi tool check_product_inventory hoặc get_product_info.
5. Hệ thống thực thi hàm tra cứu CSDL nội bộ.	6. Lấy dữ liệu tồn kho thực tế gửi lại cho Gemini; Gemini tổng hợp câu trả lời tự nhiên và phản hồi cho khách.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Gemini API quá tải hoặc mất kết nối: Hệ thống tự động chuyển sang chế độ phản hồi dự phòng và gợi ý liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được câu trả lời tư vấn chính xác kèm dữ liệu tồn kho thực tế.

UC12 – Live Chat hỗ trợ và xử lý khiếu nại

Tác nhân: CUSTOMER, STAFF. Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập; có nhu cầu hỗ trợ hoặc có đơn hàng đã giao.

Bảng 3.14 Đặc tả ca sử dụng UC12 – Live Chat hỗ trợ và xử lý khiếu nại

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Khách hàng mở khung Live Chat và gửi tin nhắn hoặc ảnh đính kèm.	2. Lưu tin nhắn vào collection Messages; nhân viên nhận tin qua cơ chế polling 2s.
2. Nhân viên trả lời tin nhắn từ Bàn làm việc hỗ trợ.	4. Tin nhắn phản hồi được hiển thị tức thời trên màn hình khách hàng.
5. Nếu có sự cố hàng lỗi, khách gửi yêu cầu Khiếu nại tại đơn hàng kèm ảnh.	6. Nhân viên kiểm tra ảnh, cập nhật trạng thái khiếu nại (Processing/Resolved) và gửi phương án xử lý.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Khiếu nại không đủ căn cứ minh chứng: Nhân viên cập nhật trạng thái Rejected kèm lý do giải thích cụ thể cho khách hàng.
Hậu điều kiện	Hội thoại hỗ trợ được lưu trữ; hồ sơ khiếu nại được xử lý minh bạch.

UC13 – Dashboard KPI và cấu hình Flash Sale

Tác nhân: ADMIN, STAFF. Tiền điều kiện: Đã đăng nhập tài khoản có quyền truy cập trang quản trị.

Bảng 3.15 Đặc tả ca sử dụng UC13 – Dashboard KPI và cấu hình Flash Sale

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Mở trang Bảng điều khiển (Dashboard) KPI.	2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ Payments và Products; tính tổng doanh thu, số đơn, lợi nhuận gộp và biểu đồ tuần.
3. Quản trị viên mở trang Cấu hình Flash Sale.	4. Chọn sản phẩm giày, thiết lập giá ưu đãi, số lượng bán và thời gian đếm ngược.
5. Nhấn Kích hoạt chiến dịch.	6. Lưu vào collection Flashsales; hiển thị đồng hồ đếm ngược và huy hiệu Flash Sale trên trang chủ.
Luồng thay thế và ngoại lệ	Chiến dịch Flash Sale hết thời gian hoặc bán hết số lượng suất ưu đãi: Hệ thống tự động chuyển trạng thái kết thúc và khôi phục giá bán ban đầu.
Hậu điều kiện	Các chỉ số kinh doanh được hiển thị trực quan; chương trình ưu đãi được kích hoạt.

Bảng 3.16 Đặc tả tổng hợp luồng xác thực và quản lý tài khoản

Nội dung	Đặc tả chi tiết
Tác nhân & Tiền đề	GUEST (khách vãng lai), CUSTOMER, STAFF, ADMIN; có email hợp lệ.
Luồng nghiệp vụ chính	Đăng ký tài khoản → Băm mật khẩu bcrypt (salt=10) → Đăng nhập xác thực → Ký Access Token JWT chứa _id và vai trò (role) → Lưu trữ cookie an toàn → Phân quyền truy cập các route tương ứng qua middleware authUser.js.
Ngoại lệ & Kết quả	Sai mật khẩu, tài khoản bị vô hiệu hóa (inactive): Từ chối đăng nhập. Quên mật khẩu: Gửi mã OTP xác thực 6 số có hạn dùng 5 phút qua email để đặt lại mật khẩu mới.

Bảng 3.17 Đặc tả tổng hợp luồng mua sắm và thanh toán đơn hàng

Nội dung	Đặc tả chi tiết
Tác nhân & Tiền đề	CUSTOMER (khách hàng đã đăng nhập); giỏ hàng có sản phẩm; địa chỉ giao hàng đầy đủ.

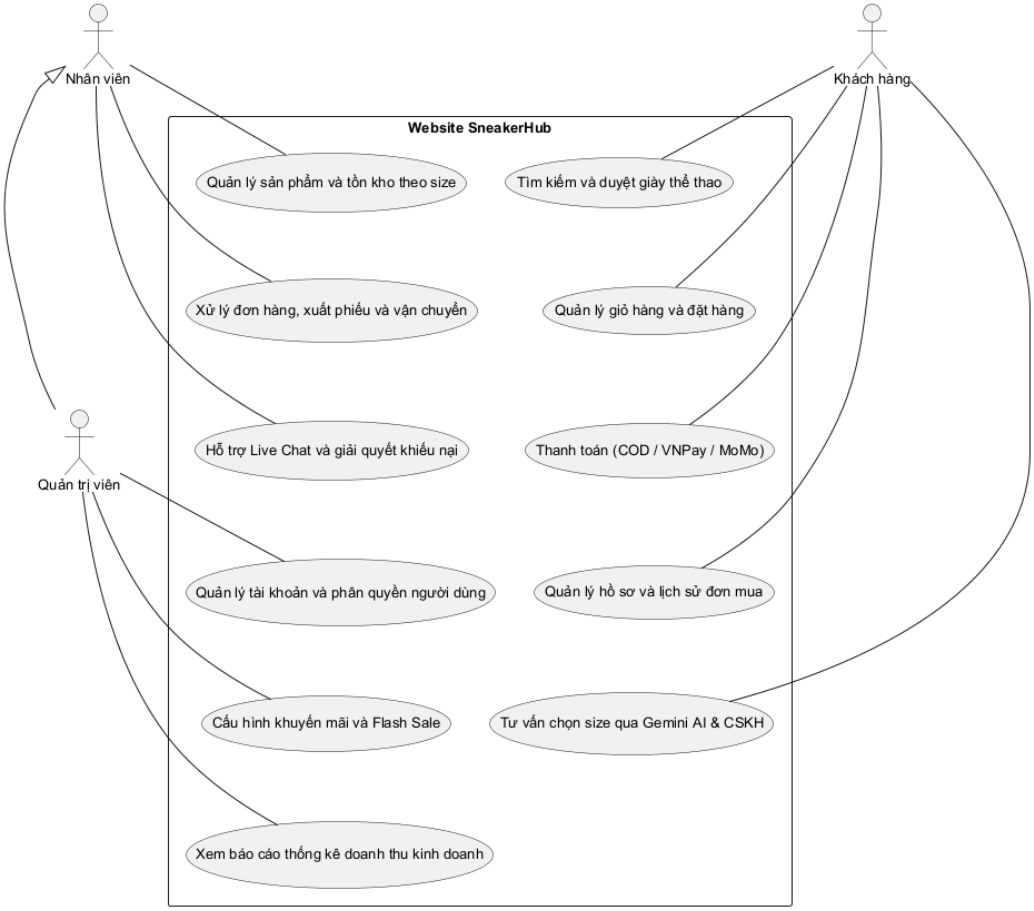
Nội dung	Đặc tả chi tiết
Luồng nghiệp vụ chính	Duyệt sản phẩm → Chọn kích cỡ (size 36-45) → Kiểm tra sizeStock → Thêm vào giỏ → Áp dụng Coupon giảm giá → Chọn phương thức thanh toán (COD / VNPay Sandbox / MoMo Sandbox) → Kiểm tra tồn kho lần cuối → Tạo bản ghi đơn hàng Payment → Trừ số lượng tồn kho theo size → Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
Ngoại lệ & Kết quả	Hết tồn kho ở một size: Rollback giao dịch, yêu cầu chọn size khác. Thanh toán online bị hủy hoặc sai chữ ký checksum (HMAC-SHA512/SHA256): Không tạo đơn hàng, báo lỗi thanh toán.

Bảng 3.18 Đặc tả tổng hợp luồng vận hành, hỗ trợ và khuyến mãi

Nội dung	Đặc tả chi tiết
Tác nhân & Tiền đề	STAFF (nhân viên), ADMIN (quản trị viên); hệ thống quản trị đang hoạt động.
Luồng nghiệp vụ chính	Tiếp nhận đơn hàng → Đổi trạng thái tiến trình (pending -> confirmed -> shipping -> delivered) → In phiếu đóng gói xuất kho → Khách nhận hàng → Khách gửi đánh giá hoặc khiếu nại đổi trả có kèm ảnh → Nhân viên tiếp nhận, xử lý → Cấu hình chiến dịch Flash Sale đếm ngược và theo dõi chỉ số KPI trên Dashboard.
Ngoại lệ & Kết quả	Đơn hàng bị hủy ở bất kỳ giai đoạn nào trước khi giao thành công: Tự động hoàn trả đúng số lượng tồn kho theo size về collection Products. Khiếu nại không hợp lệ: Từ chối giải quyết kèm lý do.

3.5.2 Biểu đồ tổng quát

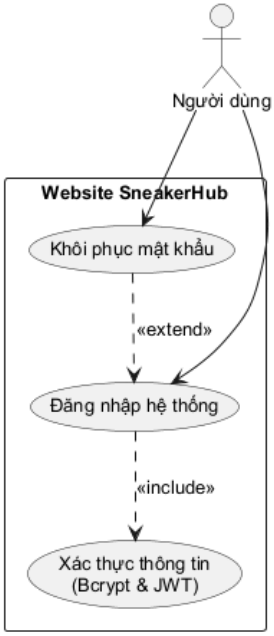
Biểu đồ ca sử dụng tổng quát phân nhóm các giao dịch mua sắm của khách hàng và các chức năng nghiệp vụ quản trị vận hành. ADMIN kế thừa phạm vi tác vụ của STAFF và sở hữu thêm các quyền hạn quản trị đặc thù. Các mối quan hệ phụ thuộc include và extend của từng ca sử dụng được phân rã chi tiết ở mục tiếp theo.



Hình 3.1 Biểu đồ use case tổng quát

3.5.3 Biểu đồ phân rã

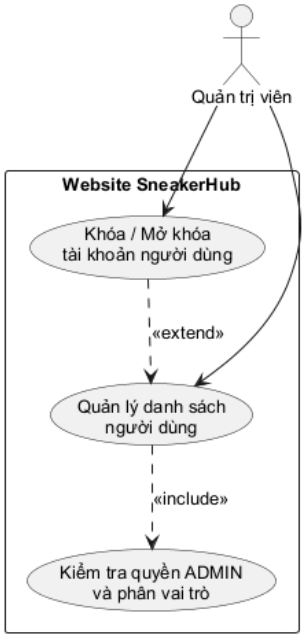
Mỗi biểu đồ dưới đây tương ứng với một ca sử dụng từ UC01 đến UC13. Quan hệ <<include>> biểu diễn bước xử lý hoặc kiểm tra bắt buộc phải thực thi; quan hệ <<extend>> biểu diễn các thao tác mở rộng hoặc xử lý rẽ nhánh tùy chọn trong ngữ cảnh của ca sử dụng chính.



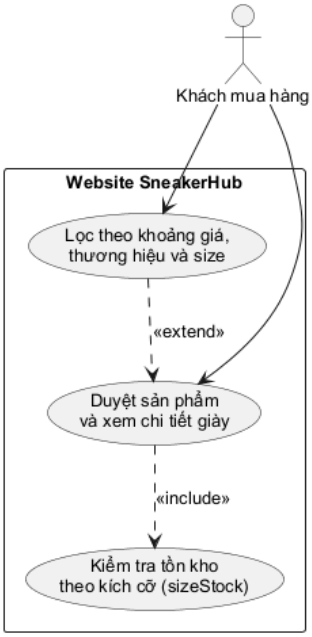
Hình 3.2 Phân rã UC01 – Đăng nhập



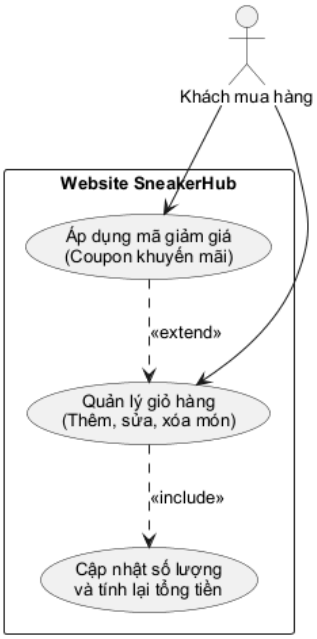
Hình 3.3 Phân rã UC02 – Cập nhật hồ sơ và sổ địa chỉ



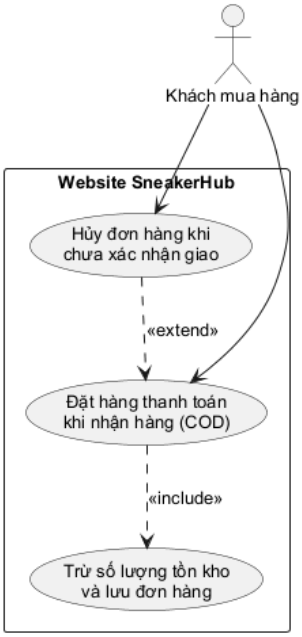
Hình 3.4 Phân rã UC03 – Quản lý người dùng



Hình 3.5 Phân rã UC04 – Duyệt sản phẩm và giỏ hàng



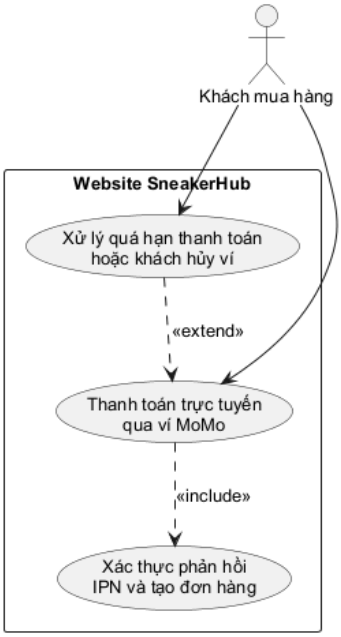
Hình 3.6 Phân rã UC05 – Quản lý giỏ hàng và coupon



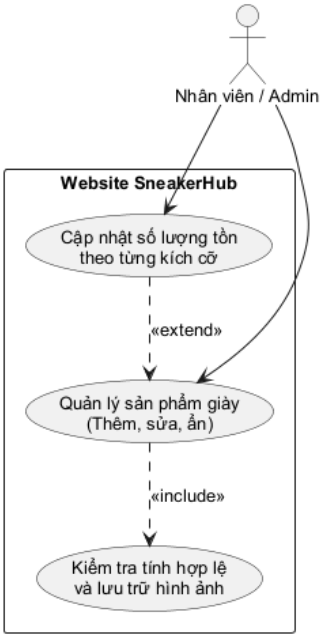
Hình 3.7 Phân rã UC06 – Đặt hàng COD



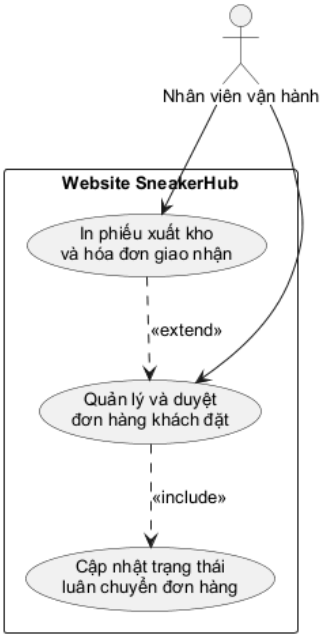
Hình 3.8 Phân rã UC07 – Thanh toán qua VNPay



Hình 3.9 Phân rã UC08 – Thanh toán qua ví MoMo



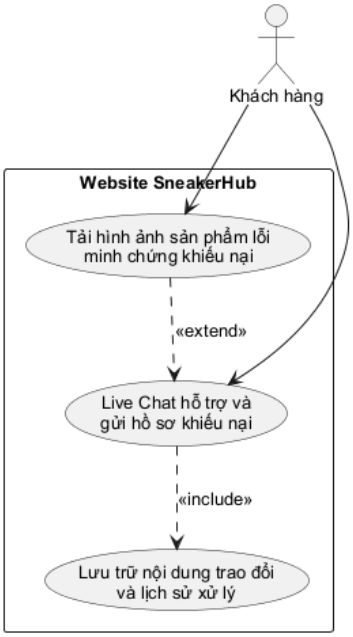
Hình 3.10 Phân rã UC09 – Quản lý sản phẩm và tồn kho



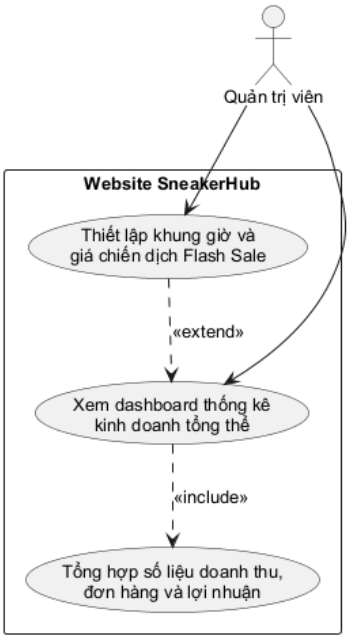
Hình 3.11 Phân rã UC10 – Quản lý đơn và in phiếu



Hình 3.12 Phân rã UC11 – Tư vấn qua Gemini AI



Hình 3.13 Phân rã UC12 – Live Chat và xử lý khiếu nại



Hình 3.14 Phân rã UC13 – Xem dashboard và Flash Sale

3.6 Mô hình hóa cấu trúc

3.6.1 Xác định các lớp

Bảng 3.19 Danh sách các lớp phân tích hệ thống SneakerHub

Lớp phân tích	Trách nhiệm chính và Thuộc tính cốt lõi
User	Quản lý thông tin định danh người dùng, vai trò phân quyền (user, staff, admin), sổ địa chỉ, mật khẩu mã hóa bcrypt và trạng thái hoạt động.
Category	Quản lý danh mục các thương hiệu giày thể thao (Nike, Adidas, Puma, Jordan...), đường dẫn thân thiện (slug) và trạng thái hiển thị.
Product	Quản lý thông tin giày thể thao: tên, thương hiệu, giá niêm yết, giá vốn (COGS), mảng kích cỡ và số lượng tồn chi tiết (sizes: [{size, quantity}]), tổng tồn kho, và cờ Flash Sale.
Cart / CartItem	Quản lý giỏ hàng của từng khách hàng, danh sách các sản phẩm kèm kích cỡ đã chọn, số lượng mua và tính toán tổng tiền tạm tính.
Payment / OrderItem	Quản lý đơn hàng mua sắm: danh sách giày và size đã đặt, địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán (cod, vnpay, momo), trạng thái đơn (status) và trạng thái thanh toán (paymentStatus).
Coupon	Quản lý các chương trình ưu đãi mã giảm giá: mã coupon, hình thức giảm (phần trăm hoặc số tiền cố định), điều kiện giá trị đơn tối thiểu, hạn dùng và giới hạn lượt dùng.

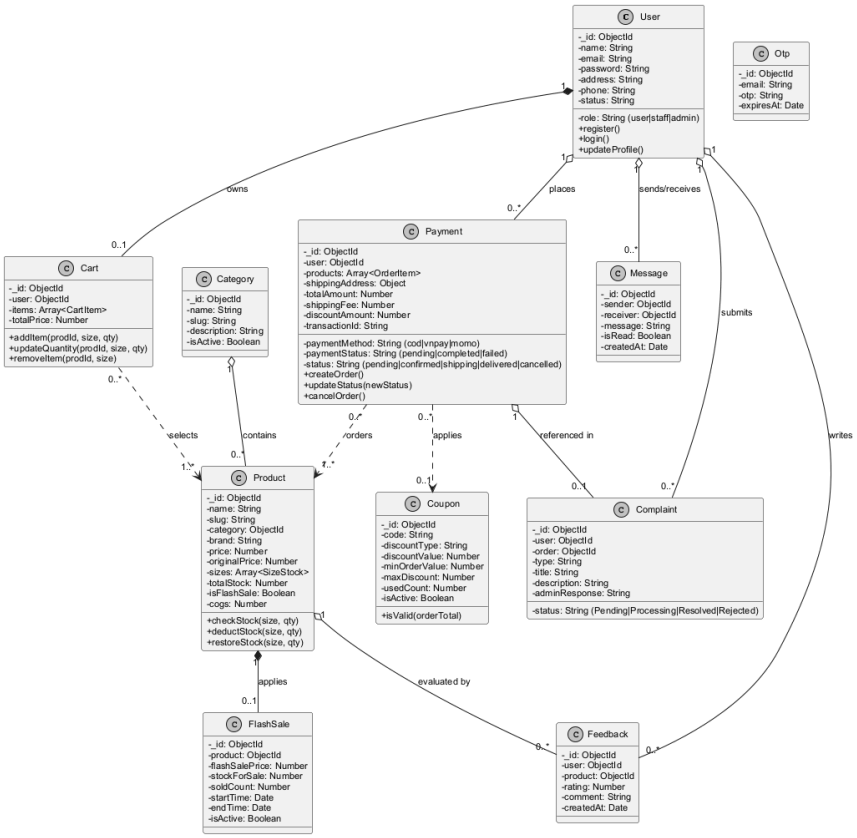
Lớp phân tích	Trách nhiệm chính và Thuộc tính cốt lõi
FlashSale	Quản lý chiến dịch đếm ngược giảm giá sốc: liên kết sản phẩm, giá bán Flash Sale, số lượng suất ưu đãi cho phép, số lượng đã bán và mốc thời gian bắt đầu/kết thúc.
Complaint	Quản lý hồ sơ phản ánh, khiếu nại đổi trả size hoặc bảo hành của khách hàng: liên kết đơn hàng, loại khiếu nại, mô tả, hình ảnh chứng minh và phản hồi từ quản trị.
Message	Quản lý tin nhắn trong kênh Live Chat giữa khách hàng và nhân viên hỗ trợ, liên kết người gửi, người nhận, nội dung và trạng thái đã xem (isRead).
Feedback	Lưu trữ đánh giá chất lượng sản phẩm từ khách hàng đã mua: số sao đánh giá (1-5), nhận xét, hình ảnh thực tế và phản hồi từ người bán.
Otp	Quản lý mã xác thực OTP dùng một lần phục vụ quy trình khôi phục mật khẩu tài khoản qua email, có thời gian hết hạn bảo mật (5 phút).

Trong kiến trúc cài đặt thực tế của SneakerHub, các lớp phân tích trên được ánh xạ trực tiếp sang các Mongoose Schemas/Models trong Node.js backend. Các phương thức nghiệp vụ kiểm tra tính hợp lệ và xử lý giao dịch được tổ chức trong các Controllers và Middlewares tương ứng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

3.6.2 Các mối quan hệ của các lớp

Một User có thể sở hữu 0 hoặc 1 Cart cá nhân, đặt nhiều Payment (đơn hàng), gửi nhiều Feedback và nhiều Complaint. Danh mục Category quản lý quan hệ 1-N với Product. Mỗi Product chứa mảng subdocument sizes [{size, quantity}] để theo dõi tồn kho theo từng kích cỡ. Đơn hàng Payment lưu trữ mảng nhúng Payment.products sao chép thông tin sản phẩm và kích cỡ tại thời điểm chốt đơn nhằm bảo toàn lịch sử giao dịch kể cả khi sản phẩm gốc có sự thay đổi về giá bán hoặc mô tả.

3.6.3 Biểu đồ lớp phân tích

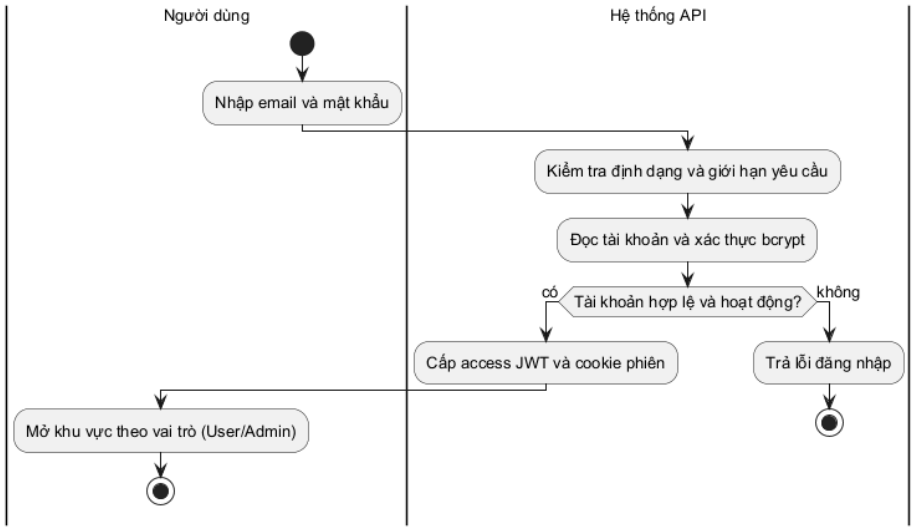


Hình 3.15 Biểu đồ lớp phân tích các đối tượng nghiệp vụ

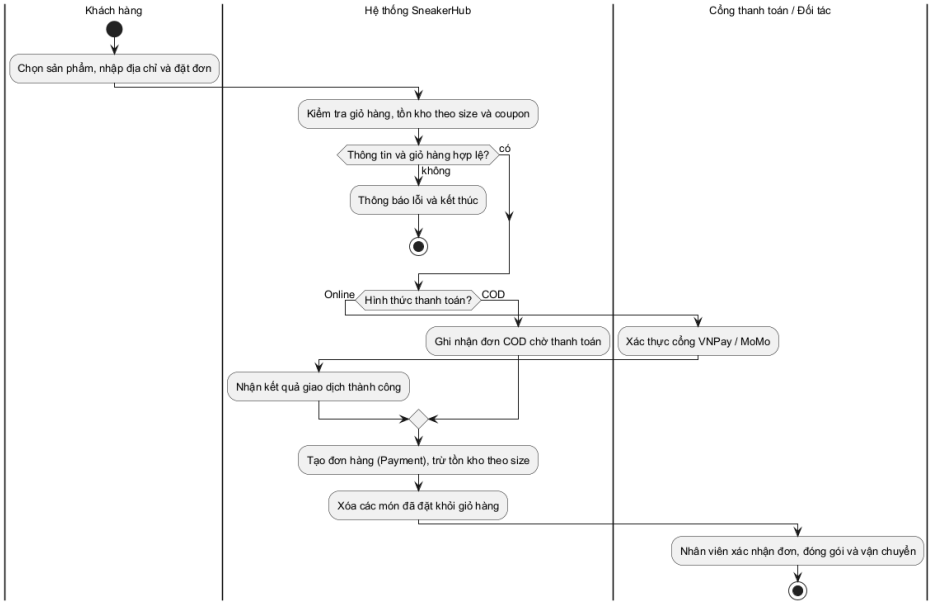
3.7 Mô hình hóa hành vi

3.7.1 Biểu đồ hoạt động

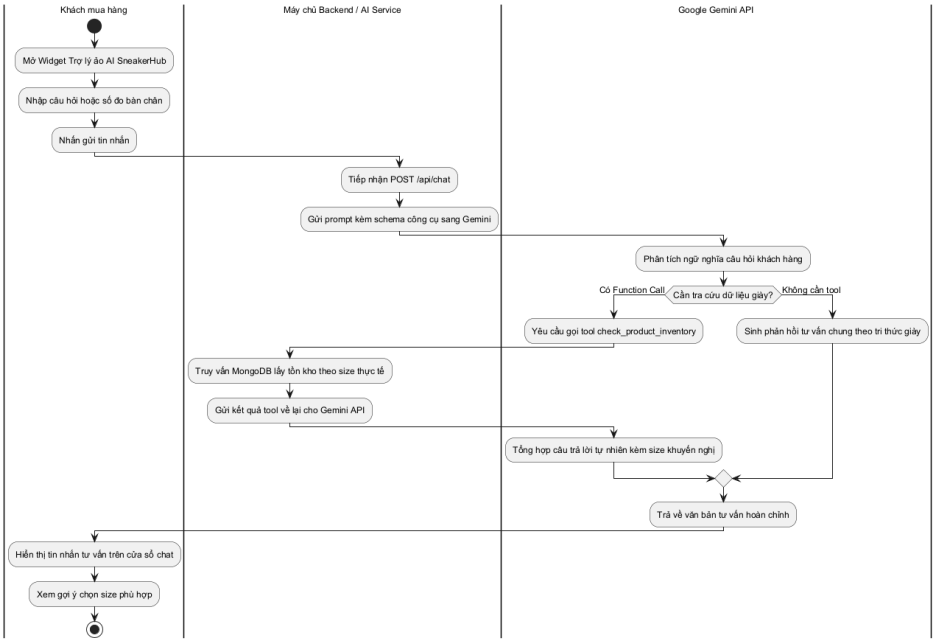
Biểu đồ hoạt động mô tả tiến trình thực hiện các luồng xử lý trọng tâm trong hệ thống, phân định rõ trách nhiệm giữa tác nhân người dùng, giao diện frontend và máy chủ backend thông qua các phân vùng swimlanes:



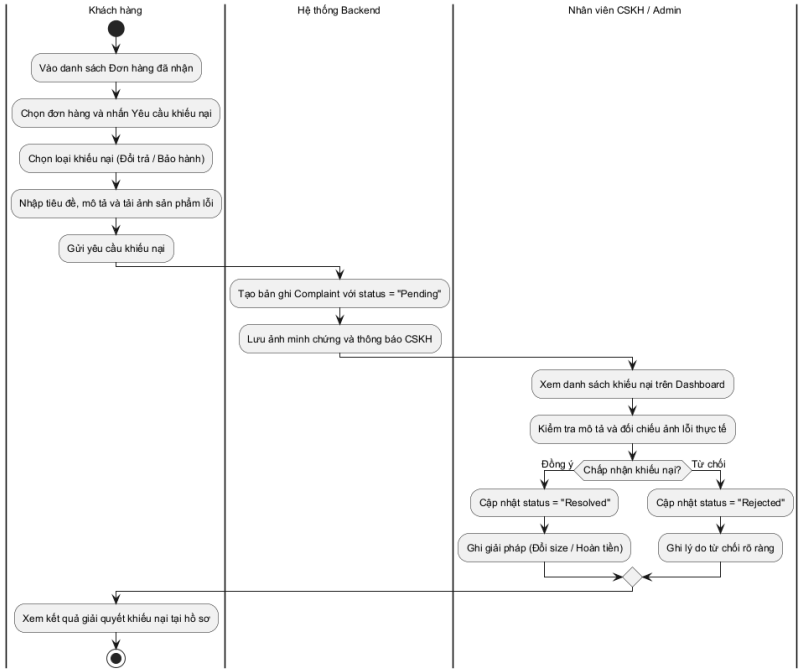
Hình 3.16 Hoạt động đăng nhập



Hình 3.17 Hoạt động đặt hàng và thanh toán trực tuyến



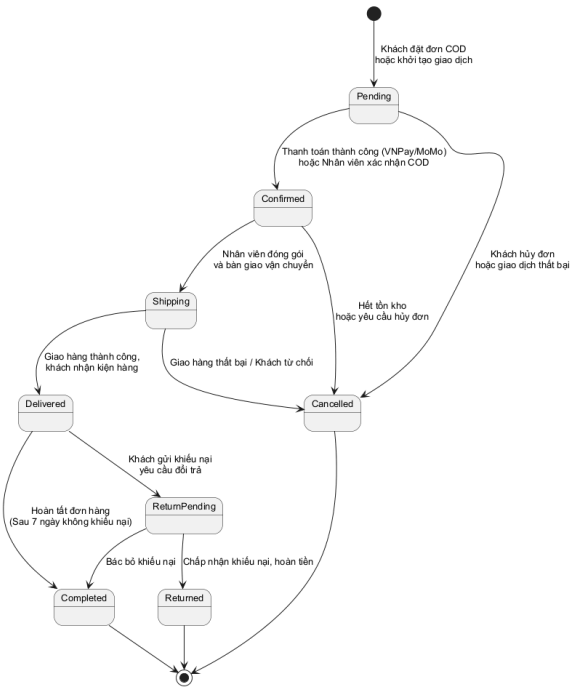
Hình 3.18 Hoạt động trợ lý ảo Gemini tư vấn chọn size giày



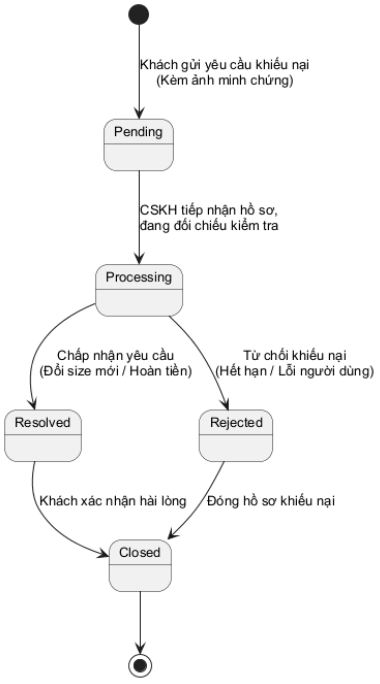
Hình 3.19 Hoạt động tiếp nhận và xử lý khiếu nại

3.7.2 Biểu đồ trạng thái

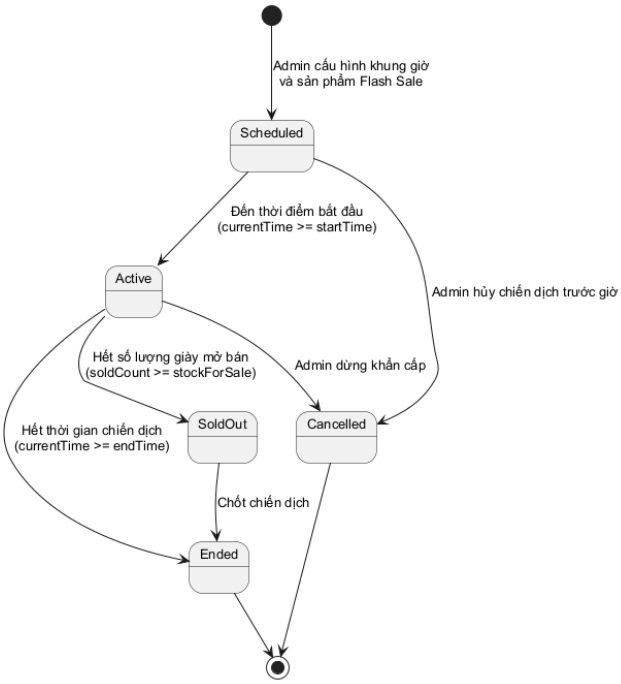
Vòng đời dữ liệu của các thực thể cốt lõi (Đơn hàng Payment, Hồ sơ khiếu nại Complaint và Chiến dịch Flash Sale) tuân thủ chặt chẽ các điều kiện chuyển trạng thái trong logic nghiệp vụ backend:



Hình 3.20 Trạng thái đơn hàng



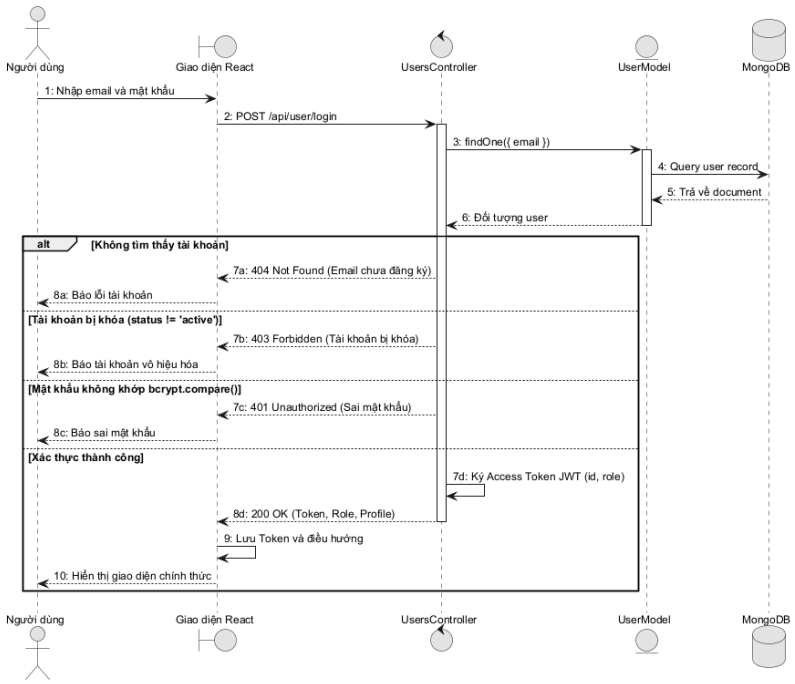
Hình 3.21 Trạng thái khiếu nại



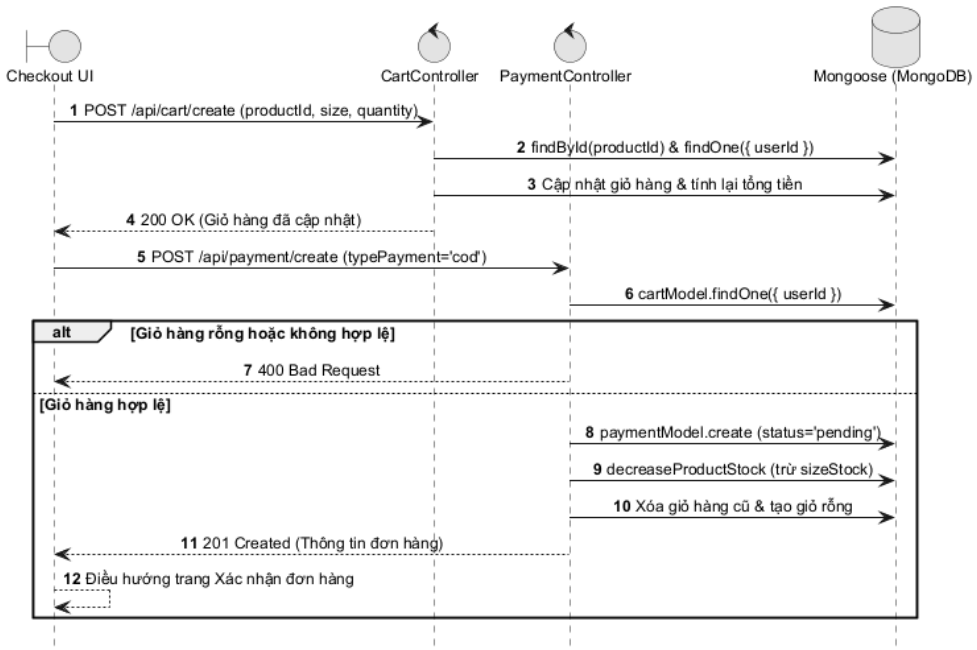
Hình 3.22 Trạng thái chiến dịch Flash Sale

3.7.3 Biểu đồ trình tự

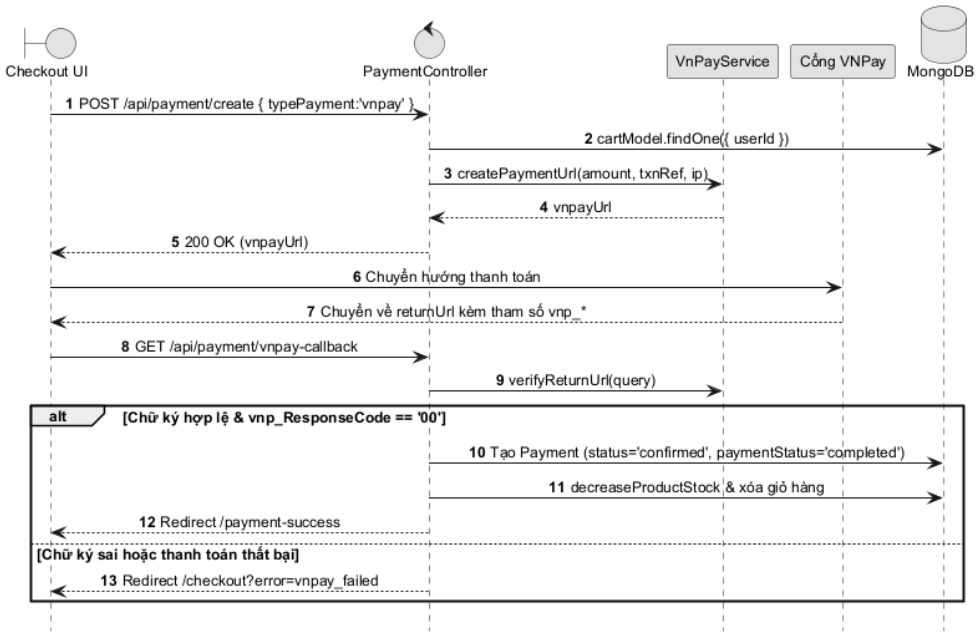
Các đường lifeline phân tách rõ các tầng Client (React UI), Router/Middleware, Controller, Mongoose Model và Cơ sở dữ liệu MongoDB. Các khối alt/opt biểu diễn các nhánh xử lý thành công, ngoại lệ hoặc điều kiện rẽ nhánh theo mã phản hồi HTTP:



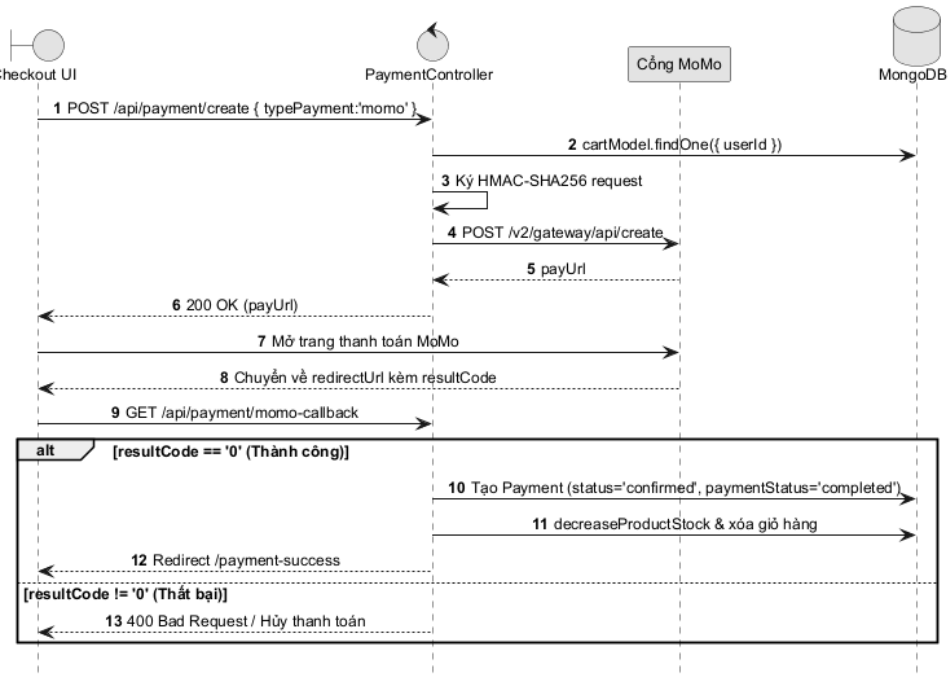
Hình 3.23 Trình tự đăng nhập JWT



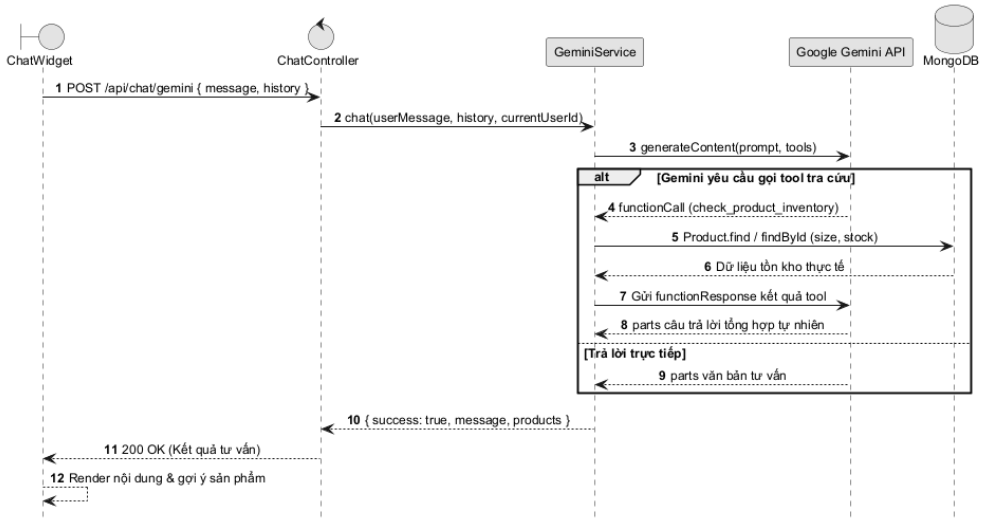
Hình 3.24 Trình tự giỏ hàng và đặt hàng COD



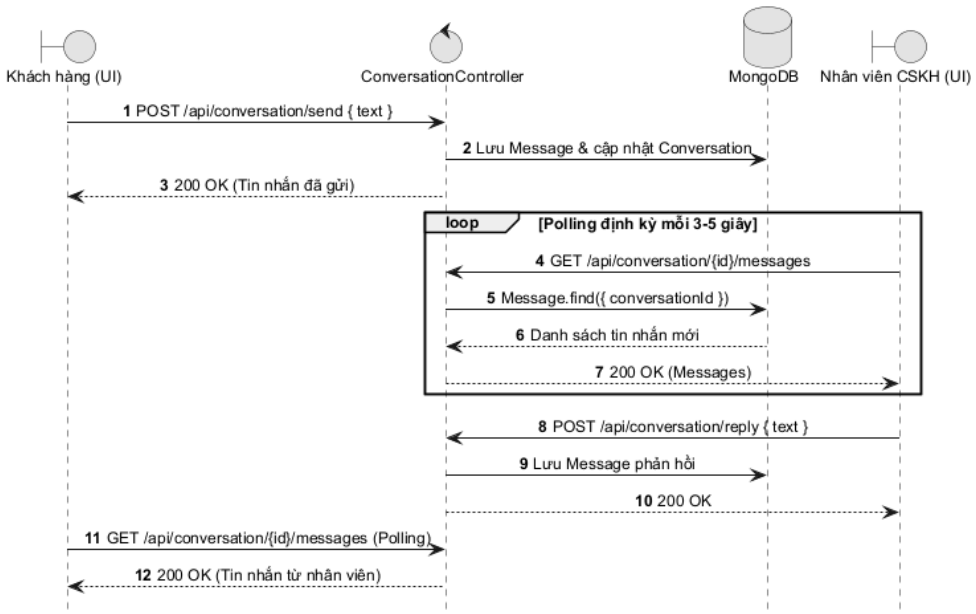
Hình 3.25 Trình tự thanh toán qua cổng VNPay



Hình 3.26 Trình tự thanh toán qua ví MoMo



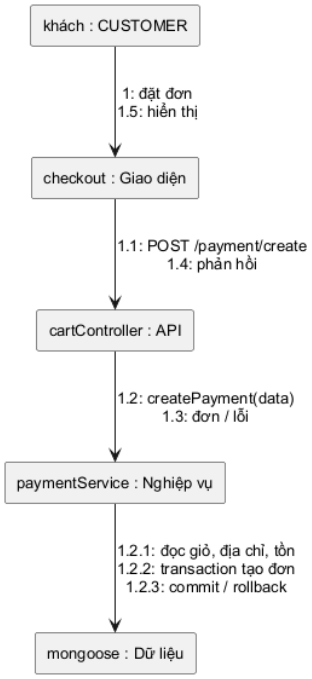
Hình 3.27 Trình tự chat Gemini và công cụ dữ liệu



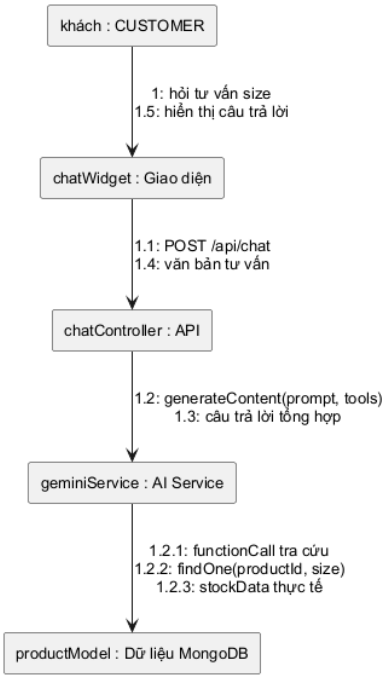
Hình 3.28 Trình tự hội thoại hỗ trợ bằng HTTP polling

3.7.4 Biểu đồ giao tiếp

Biểu đồ giao tiếp (Communication Diagram) nhấn mạnh mối quan hệ cộng tác giữa các đối tượng trong kiến trúc phần mềm; nhãn số thứ tự biểu thị trình tự luân chuyển của các thông điệp nghiệp vụ:



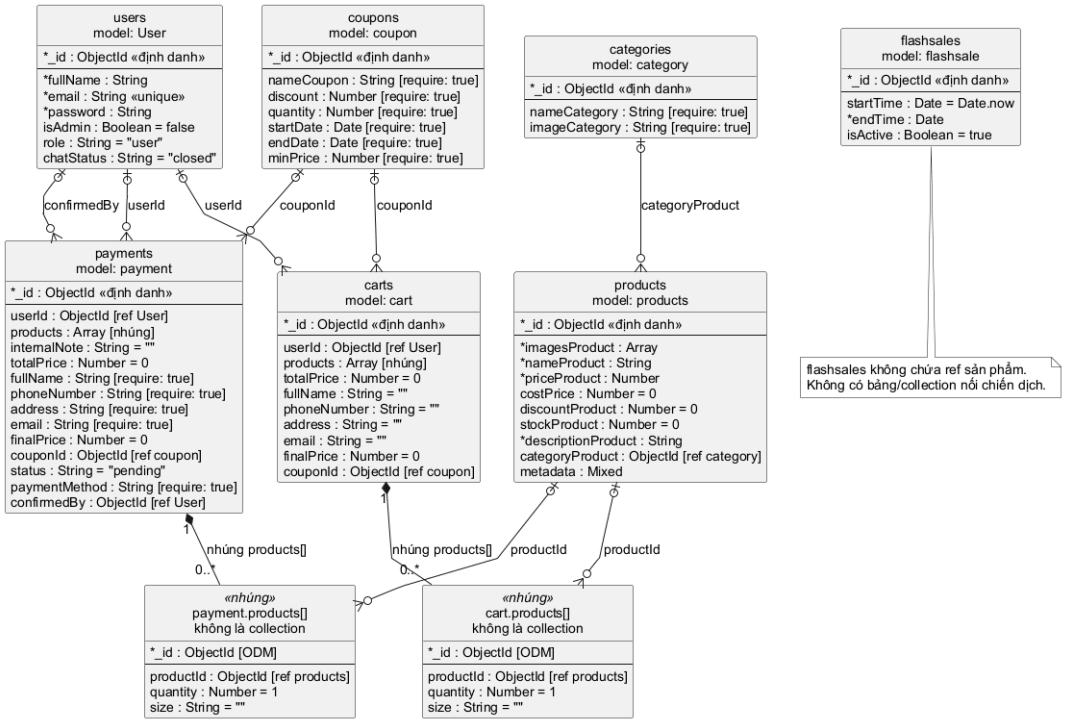
Hình 3.29 Giao tiếp giữa các đối tượng khi đặt đơn



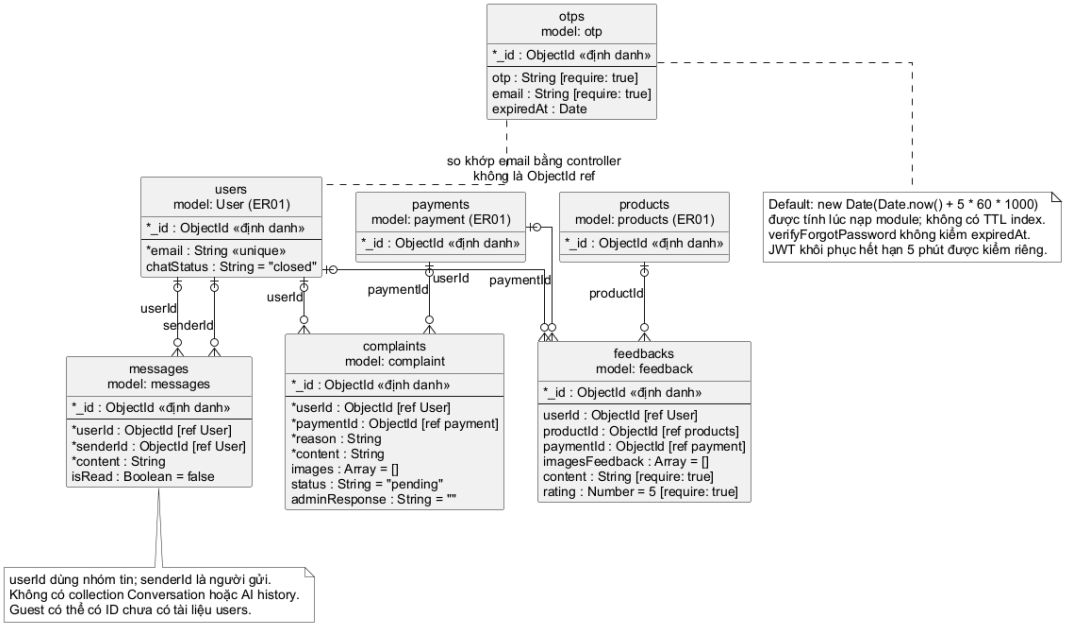
Hình 3.30 Giao tiếp giữa các đối tượng khi Gemini AI gọi Function Calling

3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB

3.8.1 Sơ đồ mô hình quan hệ dữ liệu (ERD)



Hình 3.31 ERD miền tài khoản và bán hàng



Hình 3.32 ERD miền tương tác, hỗ trợ và khuyến mãi

3.8.2 Từ điển dữ liệu chi tiết các bộ sưu tập

Dưới đây là đặc tả chi tiết 11 bộ sưu tập (Collections) và cấu trúc tài liệu nhúng được cài đặt trong cơ sở dữ liệu MongoDB của hệ thống SneakerHub:

Bảng 3.20 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Users (Model User)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh duy nhất mỗi tài khoản người dùng.
name	String	Required, Trim	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
email	String	Required, Unique, Lowercase	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập và nhận thông báo.
password	String	Required	Mật khẩu đã được băm một chiều bằng thuật toán bcrypt.
role	String	Enum: user, staff, admin	Vai trò phân quyền của tài khoản (mặc định là 'user').
phone	String	Optional	Số điện thoại liên hệ của người dùng.
address	String	Optional	Địa chỉ giao hàng mặc định của khách.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
status	String	Enum: active, inactive	Trạng thái kích hoạt của tài khoản (mặc định 'active').
createdAt / updatedAt	Date	Timestamps	Thời điểm tạo và thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

Bảng 3.21 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Categories (Model Category)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh danh mục thương hiệu.
name	String	Required, Unique, Trim	Tên thương hiệu giày (Nike, Adidas, Puma, Jordan...).
slug	String	Required, Unique, Lowercase	Chuỗi định danh thân thiện trên đường dẫn URL.
description	String	Optional	Mô tả ngắn về thương hiệu hoặc lịch sử hãng giày.
image	String	Optional	Đường dẫn URL ảnh logo của thương hiệu.
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái hiển thị danh mục trên menu website.

Bảng 3.22 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Products (Model Product)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh duy nhất của sản phẩm giày.
name	String	Required, Trim	Tên thương mại của đôi giày thể thao.
slug	String	Required, Unique	Đường dẫn URL thân thiện phục vụ SEO.
category	ObjectId	Ref: Category	Tham chiếu đến danh mục thương hiệu tương ứng.
brand	String	Required	Tên thương hiệu giày (Nike, Adidas, Puma...).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
price	Number	Required, Min: 0	Giá bán niêm yết hiện tại của sản phẩm (VNĐ).
originalPrice	Number	Optional	Giá gốc trước khi giảm để hiển thị khuyến mãi.
cogs	Number	Optional, Min: 0	Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold) phục vụ thống kê lợi nhuận.
sizes	Array<Object>	Subdocument	Mảng kích cỡ và số lượng tồn theo size: [{size: String, quantity: Number}].
totalStock	Number	Default: 0	Tổng số lượng tồn kho cộng gộp của tất cả các kích cỡ.
images	Array<String>	Required	Danh sách các đường dẫn ảnh sản phẩm.
featured	Boolean	Default: false	Đánh dấu sản phẩm nổi bật hiển thị tại trang chủ.
isFlashSale	Boolean	Default: false	Đánh dấu sản phẩm đang tham gia chiến dịch Flash Sale.

Bảng 3.23 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Carts (Model Cart)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh giỏ hàng.
user	ObjectId	Required, Unique, Ref: User	Tham chiếu đến người dùng sở hữu giỏ hàng.
items	Array<Object>	Subdocument	Danh sách món hàng: [{product: ObjectId, size: String, quantity: Number, price: Number}].
totalPrice	Number	Default: 0	Tổng giá trị tạm tính của các mặt hàng trong giỏ.

Bảng 3.24 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Payments (Model Payment)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh đơn hàng.
user	ObjectId	Required, Ref: User	Tham chiếu đến khách hàng đặt đơn.
products	Array<Object>	Required, Subdocument	Mảng các sản phẩm và kích cỡ được đặt (xem Bảng 3.25).
shippingAddress	Object	Required	Thông tin người nhận gồm họ tên, SĐT, địa chỉ chi tiết, tỉnh/thành.
paymentMethod	String	Enum: cod, vnpay, momo	Phương thức thanh toán do khách hàng lựa chọn.
paymentStatus	String	Enum: pending, completed, failed	Trạng thái thanh toán của đơn hàng.
status	String	Enum: pending, confirmed, shipping, delivered, cancelled	Tiến trình xử lý và vận chuyển đơn hàng.
totalAmount	Number	Required	Tổng số tiền thực tế khách phải trả sau chiết khấu.
shippingFee	Number	Default: 0	Cước phí vận chuyển đơn hàng.
discountAmount	Number	Default: 0	Số tiền được giảm từ mã Coupon hoặc Flash Sale.
couponCode	String	Optional	Mã giảm giá đã áp dụng vào đơn hàng.
transactionId	String	Optional	Mã giao dịch đối soát trả về từ VNPay hoặc MoMo.
orderCode	String	Unique, Required	Mã đơn hàng hiển thị cho khách và trên phiếu đóng gói.

Bảng 3.25 Đặc tả cấu trúc tài liệu nhúng Payment.products

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
product	ObjectId	Required, Ref: Product	Tham chiếu ID của sản phẩm giày được mua.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
name	String	Required	Tên sản phẩm được lưu cố định tại thời điểm đặt.
size	String	Required	Kích cỡ giày khách hàng đã chọn (ví dụ: '41', '42').
quantity	Number	Required, Min: 1	Số lượng đôi giày khách hàng đặt mua.
price	Number	Required	Đơn giá mua tại thời điểm tạo đơn hàng.
image	String	Optional	Ảnh đại diện của giày phục vụ hiển thị lịch sử đơn.

Bảng 3.26 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Coupons (Model Coupon)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh mã giảm giá.
code	String	Required, Unique, Uppercase	Mã ký tự nhập khi thanh toán (ví dụ: 'SNEAKER10').
discountType	String	Enum: percentage, fixed	Loại giảm giá: theo phần trăm (%) hoặc số tiền cố định.
discountValue	Number	Required, Min: 0	Giá trị giảm (số phần trăm hoặc số tiền VNĐ).
minOrderValue	Number	Default: 0	Giá trị đơn hàng tối thiểu để được áp dụng mã.
maxDiscount	Number	Optional	Mức giảm tối đa áp dụng cho hình thức giảm theo phần trăm.
usageLimit	Number	Default: 100	Tổng số lượt dùng tối đa của mã ưu đãi.
usedCount	Number	Default: 0	Số lượt đã được khách hàng sử dụng thực tế.
startDate / endDate	Date	Required	Khoảng thời gian hiệu lực của mã giảm giá.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái kích hoạt sử dụng của mã.

Bảng 3.27 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Flashsales (Model Flashsale)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh chiến dịch Flash Sale.
product	ObjectId	Required, Ref: Product	Sản phẩm giày được chọn bán giá sốc.
flashSalePrice	Number	Required	Giá ưu đãi đặc biệt trong thời gian diễn ra chiến dịch.
stockForSale	Number	Required	Số lượng suất ưu đãi tối đa dành cho chiến dịch.
soldCount	Number	Default: 0	Số lượng sản phẩm đã bán được trong Flash Sale.
startTime / endTime	Date	Required	Thời điểm bắt đầu và kết thúc đếm ngược.
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái kích hoạt chiến dịch.

Bảng 3.28 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Complaints (Model Complaint)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh khiếu nại.
user	ObjectId	Required, Ref: User	Khách hàng gửi yêu cầu khiếu nại.
order	ObjectId	Required, Ref: Payment	Đơn hàng liên quan đến khiếu nại.
type	String	Enum: return, warranty, complaint	Phân loại: Đổi trả size, Bảo hành keo/chỉ, Khiếu nại dịch vụ.
title	String	Required	Tiêu đề tóm tắt nội dung sự cố.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
description	String	Required	Mô tả chi tiết nguyên nhân và mong muốn của khách.
images	Array<String>	Required	Danh sách ảnh chụp thực tế sản phẩm lỗi minh chứng.
status	String	Enum: Pending, Processing, Resolved, Rejected	Tiến trình giải quyết khiếu nại.
adminResponse	String	Optional	Ý kiến phản hồi và phương án xử lý của nhân viên.

Bảng 3.29 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Messages (Model Message)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh tin nhắn.
sender	ObjectId	Required, Ref: User	Tài khoản người gửi tin nhắn.
receiver	ObjectId	Required, Ref: User	Tài khoản người tiếp nhận tin nhắn.
message	String	Required	Nội dung văn bản trao đổi.
images	Array<String>	Optional	Danh sách hình ảnh gửi kèm trong hội thoại.
isRead	Boolean	Default: false	Trạng thái người nhận đã xem tin nhắn hay chưa.
createdAt	Date	Timestamps	Mốc thời gian gửi tin nhắn để sắp xếp và thăm dò.

Bảng 3.30 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Feedbacks (Model Feedback)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh đánh giá.
user	ObjectId	Required, Ref: User	Khách hàng gửi nhận xét đánh giá.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
product	ObjectId	Required, Ref: Product	Sản phẩm giày được đánh giá.
rating	Number	Required, Min: 1, Max: 5	Số sao đánh giá độ hài lòng từ 1 đến 5 sao.
comment	String	Required	Nội dung nhận xét về form dáng, chất lượng và độ êm của giày.
images	Array<String>	Optional	Ảnh chụp giày thực tế do khách hàng tải lên.
reply	String	Optional	Phản hồi cảm ơn hoặc hỗ trợ từ cửa hàng.

Bảng 3.31 Đặc tả cấu trúc bộ sưu tập Otps (Model Otp)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
_id	ObjectId	Primary Key	Khóa chính định danh mã OTP.
email	String	Required	Địa chỉ email yêu cầu khôi phục mật khẩu.
otp	String	Required	Mã số bí mật 6 chữ số sinh ngẫu nhiên.
expiresAt	Date	Required, TTL Index	Thời điểm hết hạn (tự động xóa sau 5 phút qua MongoDB TTL Index).

3.9 Thiết kế giao tiếp API hệ thống

Toàn bộ hoạt động trao đổi dữ liệu giữa giao diện React và máy chủ Node.js được chuẩn hóa theo chuẩn RESTful API qua giao thức HTTPS. Bảng dưới đây tổng hợp các nhóm endpoints có trong mã nguồn dự án:

Bảng 3.32 Danh mục các nhóm RESTful API endpoints trong hệ thống

Nhóm Route	Phương thức & Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
/api/user	POST /register	Public	Đăng ký tài khoản người dùng mới.

Nhóm Route	Phương thức & Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
/api/user	POST /login	Public	Đăng nhập hệ thống, trả JWT access token.
/api/user	POST /forgot-password	Public	Gửi mã OTP xác thực qua email.
/api/user	POST /reset-password	Public	Xác thực OTP và đặt mật khẩu mới.
/api/user	GET /profile	User	Xem thông tin hồ sơ tài khoản cá nhân.
/api/user	PUT /profile	User	Cập nhật họ tên, SĐT và sổ địa chỉ.
/api/user	GET /admin/users	Admin	Lấy danh sách người dùng kèm bộ lọc.
/api/user	PUT /admin/users/:id/role	Admin	Cập nhật vai trò phân quyền người dùng.
/api/user	PUT /admin/users/:id/status	Admin	Khóa hoặc mở khóa trạng thái tài khoản.
/api/category	GET /	Public	Lấy danh sách các thương hiệu giày.
/api/category	POST /	Admin/Staff	Thêm mới thương hiệu giày.
/api/category	PUT /:id	Admin/Staff	Cập nhật thông tin thương hiệu.
/api/category	DELETE /:id	Admin	Xóa danh mục thương hiệu khỏi hệ thống.
/api/product	GET /	Public	Lấy danh sách sản phẩm giày kèm phân trang, lọc.
/api/product	GET /:id	Public	Xem chi tiết một sản phẩm giày và bảng size.
/api/product	POST /	Admin/Staff	Thêm mới sản phẩm giày và thiết lập sizeStock.
/api/product	PUT /:id	Admin/Staff	Cập nhật thông tin giày, giá bán và bảng size.
/api/product	DELETE /:id	Admin	Xóa sản phẩm giày khỏi cơ sở dữ liệu.

Nhóm Route	Phương thức & Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
/api/cart	GET /	User	Xem danh sách các món hàng và size trong giỏ.
/api/cart	POST /add	User	Thêm giày kèm kích cỡ chọn vào giỏ hàng.
/api/cart	PUT /update	User	Điều chỉnh số lượng mua của một size.
/api/cart	DELETE /remove	User	Xóa một mặt hàng khỏi giỏ hàng.
/api/payment	POST /create-order	User	Tạo đơn hàng COD và trừ tồn sizeStock.
/api/payment	POST /create-vnpay-url	User	Tạo URL thanh toán VNPay Sandbox.
/api/payment	GET /vnpay-return	Public	Tiếp nhận callback kết quả từ VNPay.
/api/payment	POST /create-momo-url	User	Khởi tạo yêu cầu thanh toán ví MoMo.
/api/payment	GET /momo-return	Public	Tiếp nhận callback kết quả từ MoMo.
/api/payment	GET /my-orders	User	Xem lịch sử các đơn hàng của khách.
/api/payment	GET /admin/orders	Admin/Staff	Lấy toàn bộ đơn hàng phục vụ quản trị.
/api/payment	PUT /admin/orders/:id/status	Admin/Staff	Cập nhật trạng thái đơn hàng.
/api/payment	GET /admin/orders/:id/print	Admin/Staff	Lấy dữ liệu in phiếu đóng gói.
/api/coupon	POST /apply	User	Kiểm tra và áp dụng mã giảm giá Coupon.
/api/coupon	GET /admin/coupons	Admin	Xem danh sách các mã giảm giá hiện có.
/api/coupon	POST /admin/coupons	Admin	Tạo mới mã Coupon và thiết lập quy tắc.
/api/flashsale	GET /active	Public	Lấy chiến dịch Flash Sale đang diễn ra.

Nhóm Route	Phương thức & Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
/api/flashsale	POST /admin/flashsale	Admin	Cấu hình chiến dịch Flash Sale mới.
/api/chat	POST /	Public/User	Gửi câu hỏi cho Trợ lý ảo AI Gemini.
/api/message	GET /conversations	User/Staff	Lấy lịch sử tin nhắn Live Chat.
/api/message	POST /send	User/Staff	Gửi tin nhắn trong phiên trò chuyện.
/api/complaint	POST /create	User	Gửi yêu cầu khiếu nại đổi trả kèm ảnh.
/api/complaint	GET /admin/all	Admin/Staff	Xem danh sách khiếu nại chờ xử lý.
/api/complaint	PUT /admin/:id/resolve	Admin/Staff	Giải quyết khiếu nại và phản hồi.
/api/feedback	POST /create	User	Gửi nhận xét đánh giá sản phẩm (1-5 sao).
/api/feedback	GET /product/:id	Public	Lấy danh sách đánh giá của sản phẩm.

3.10 Tổng kết chương

Chương 3 đã hoàn thành toàn diện công tác phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử SneakerHub theo chuẩn mực học thuật. Chương đã xác định rõ 4 nhóm tác nhân và ma trận phân quyền hệ thống; đặc tả chi tiết 13 ca sử dụng trọng tâm và mô hình hóa trực quan thông qua biểu đồ tổng quát và 13 biểu đồ phân rã; xây dựng biểu đồ lớp phân tích các đối tượng nghiệp vụ; biểu diễn hành vi hệ thống qua 4 biểu đồ hoạt động, 3 biểu đồ trạng thái, 6 biểu đồ trình tự và 2 biểu đồ giao tiếp; đồng thời thiết kế hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu MongoDB gồm 11 bộ sưu tập cùng danh mục 57 endpoints RESTful API. Đây là cơ sở kỹ thuật vững chắc để bước sang Chương 4: Triển khai xây dựng ứng dụng.

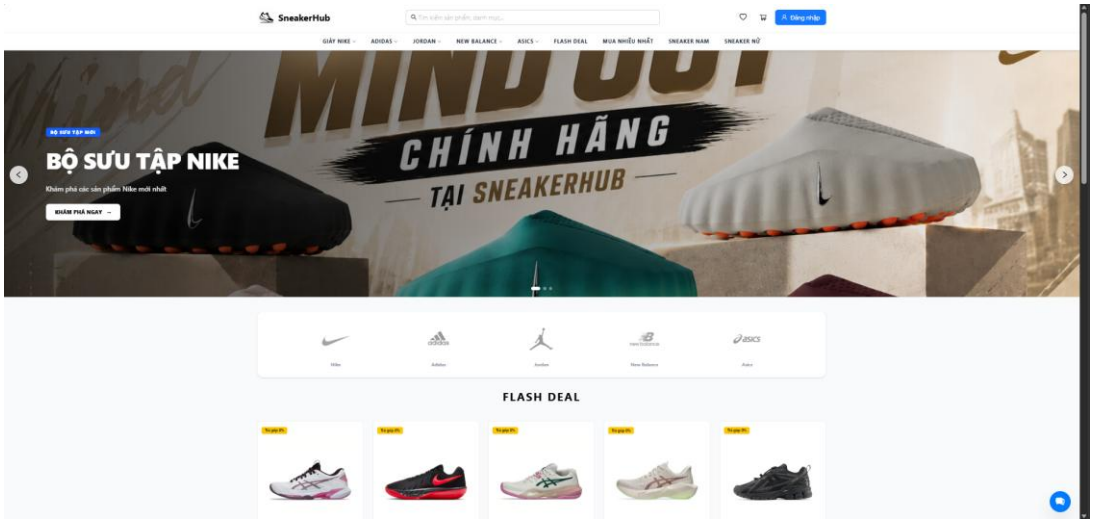
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

4.1 Giao diện Phân hệ Người dùng

Phân hệ khách được xây dựng bằng React, Vite và Tailwind CSS. Các trang hỗ trợ tra cứu giày, giỏ, checkout, kết quả/lịch sử đơn và hồ sơ; ChatWidget được gắn vào cây ứng dụng để cung cấp tư vấn AI và trao đổi với nhân viên.

4.1.1 Giao diện Trang chủ và Khám phá Sản phẩm

Trang chủ hiển thị banner, các danh mục thương hiệu và danh sách thẻ giày. Header tải dữ liệu để tìm gợi ý theo tên sản phẩm hoặc danh mục; các mục chọn dẫn tới trang chi tiết. Nhãn phổ biến trên giao diện không chứng minh có hệ thống thống kê lượt bán hoặc lượt xem.

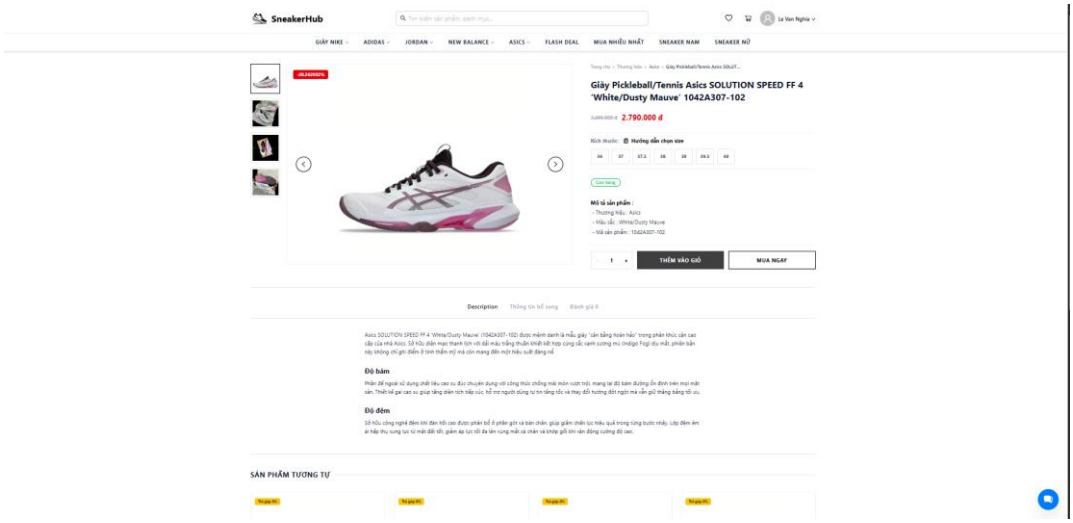


Hình 4.1 Giao diện Trang chủ Website SneakerHub

Mỗi thẻ thể hiện ảnh, tên, giá và mức giảm. Danh sách yêu thích được lưu trong localStorage của trình duyệt, không có collection hoặc API wishlist riêng.

4.1.2 Giao diện trình bày thông tin sản phẩm

Hình minh họa là trang chi tiết giày, gồm ảnh, thông tin sản phẩm, giá, lựa chọn kích cỡ và các thao tác mua hàng. DetailProduct lấy dữ liệu sản phẩm theo ID, trình bày mô tả và các sản phẩm liên quan. Hình này không minh họa bộ lọc danh sách sản phẩm.

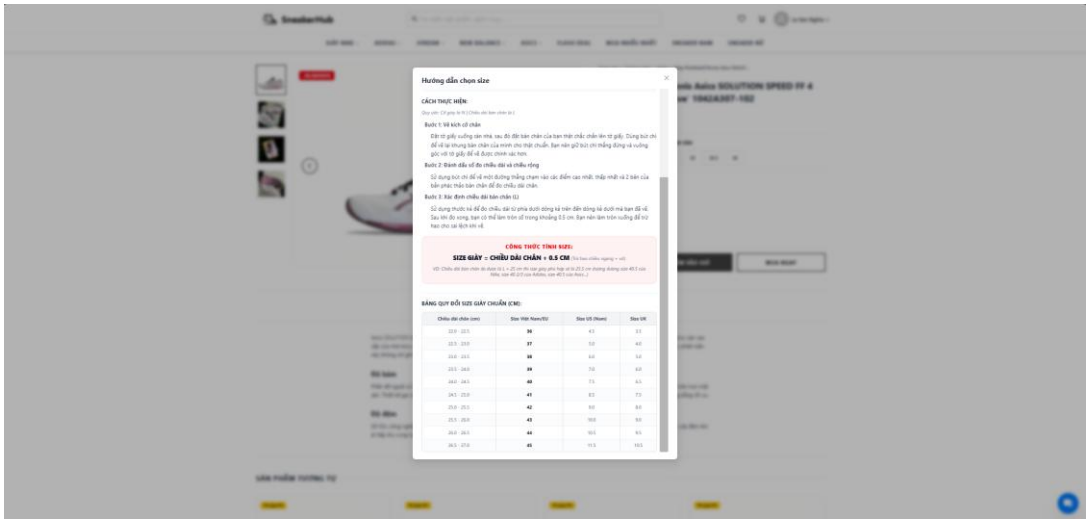


Hình 4.2 Giao diện trình bày thông tin sản phẩm

Phần lọc và sắp xếp danh sách được triển khai riêng trong HomePage, xử lý trên dữ liệu đã tải tại trình duyệt. GET /api/product/list dùng find và không xử lý tham số page hoặc limit. Các thao tác chọn size và thêm giỏ trên trang chi tiết được trình bày tiếp theo.

4.1.3 Giao diện Chi tiết Sản phẩm và Bảng Chọn Kích cỡ Giày

Trang chi tiết hiển thị ảnh, mô tả, metadata, đánh giá và sản phẩm liên quan. Các lựa chọn size được tách từ chuỗi metadata.size; số lượng chọn được kiểm theo stockProduct tổng. Giao diện hiện chưa vô hiệu hóa từng size dựa trên metadata.sizeStock.

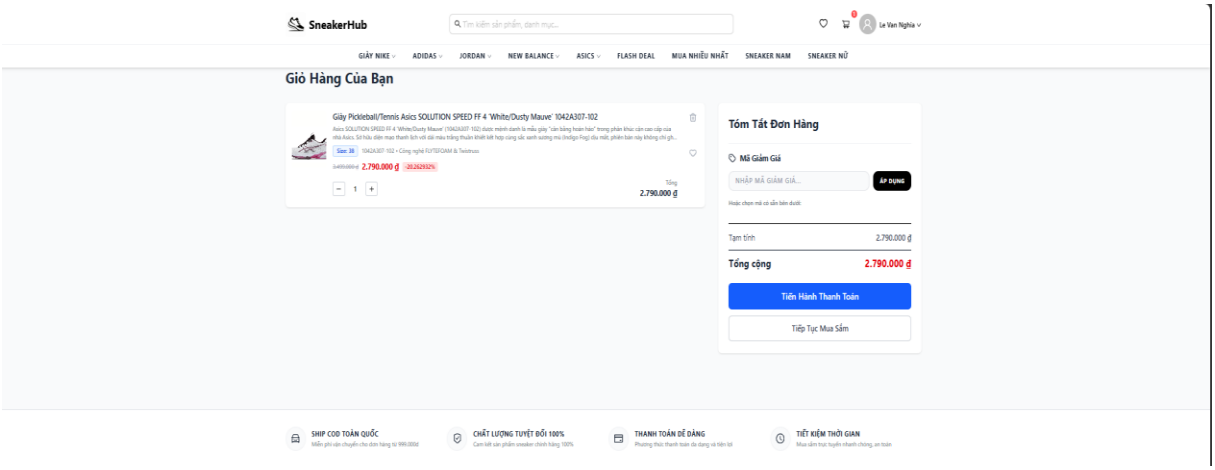


Hình 4.3 Giao diện Chi tiết Sản phẩm và Bảng Chọn Kích cỡ Giày

Nếu sản phẩm có danh sách size, khách phải chọn size trước khi thêm giỏ. Request gửi productId, quantity và size; kích cỡ được lưu trên dòng cart.products và payment.products, không ghi lại vào đối tượng product như một biến thể mới.

4.1.4 Giao diện giỏ hàng và kích cỡ đã chọn

Giỏ hiển thị các dòng giày kèm size, cho phép đổi số lượng, xóa dòng và áp/gỡ coupon. Controller phân biệt dòng theo productId và size khi được cung cấp, tính tổng từ giá hiện tại và giảm giá sản phẩm. Điều kiện coupon gồm số lượt còn lại, ngày bắt đầu/kết thúc và giá trị tối thiểu.

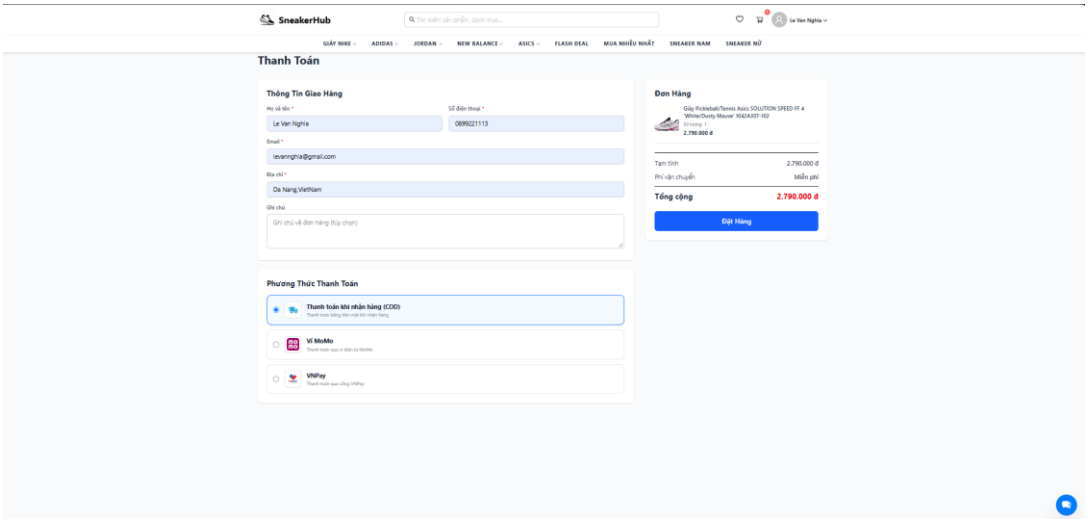


Hình 4.4 Giao diện giỏ hàng và kích cỡ đã chọn

size được hiển thị để người mua kiểm tra trước checkout. calculateTotalPrice chỉ tính lại totalPrice; việc finalPrice và coupon còn phù hợp sau thay đổi giỏ cần được kiểm thử riêng.

4.1.5 Giao diện đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán

Checkout yêu cầu họ tên, điện thoại, địa chỉ và email liên hệ, sau đó gọi update-info trước create payment. COD tạo đơn trực tiếp; MoMo và VNPay trả đường dẫn để mở cổng. email trong giỏ/đơn là thông tin liên hệ, chưa có luồng gửi hóa đơn; note trên form chưa được đưa vào payload.

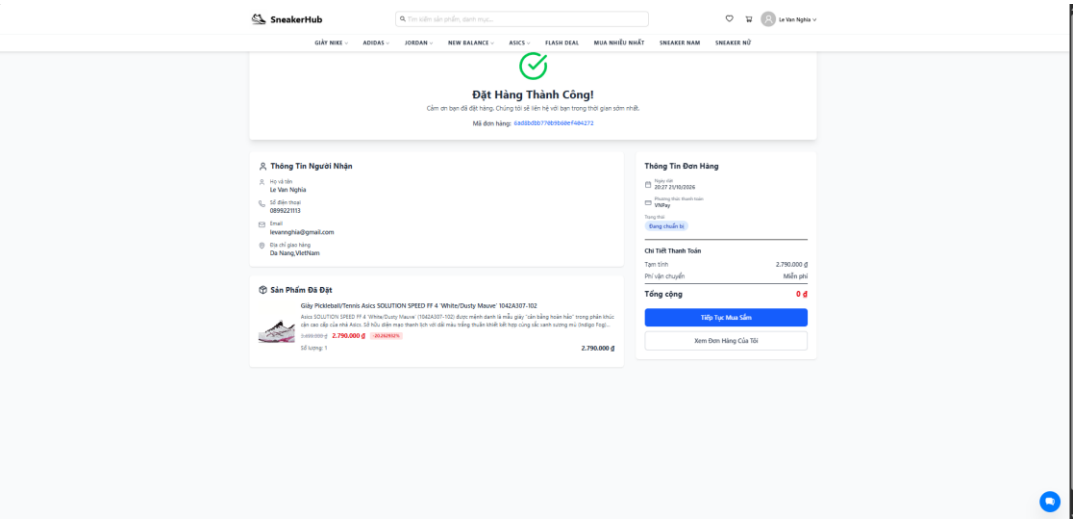


Hình 4.5 Giao diện đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán

Ba phương thức dùng chung POST /api/payment/create với typePayment khác nhau. Nhánh online chỉ tạo payment sau callback được chấp nhận; VNPay có xác minh chữ ký, còn callback MoMo hiện chỉ kiểm resultCode.

4.1.6 Giao diện kết quả đặt hàng

PaymentSuccess gọi API theo orderId để hiển thị thông tin đơn và các dòng giày kèm size. Với COD, đây là kết quả tạo đơn pending; với online, trang được mở sau callback tạo confirmed. Không suy ra từ trang kết quả một quy trình theo dõi vận chuyển đã tích hợp.

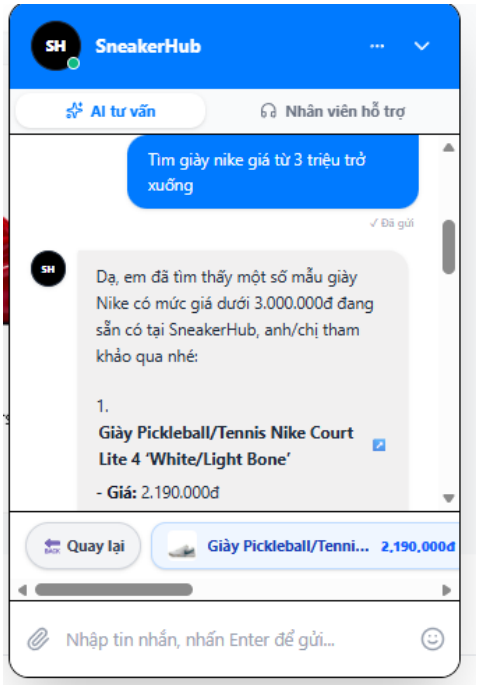


Hình 4.6 Giao diện kết quả đặt hàng

GET chi tiết đơn hiện tìm theo ID và chưa kiểm so sánh chủ đơn với req.user trong controller. Đây là điểm cần bổ sung kiểm soát truy cập ở ứng dụng, không được mô tả như điều kiện đã thực thi.

4.1.7 Widget tư vấn Gemini

Widget AI gửi câu hỏi và history qua POST /api/chat/gemini. GeminiService có thể gọi searchProducts, getProductDetails, getActiveCoupons, getStorePolicies hoặc checkOrderStatus để bổ sung dữ liệu cho câu trả lời. Không có tool show_size_guide hay sự kiện tự mở bảng size trong luồng này.

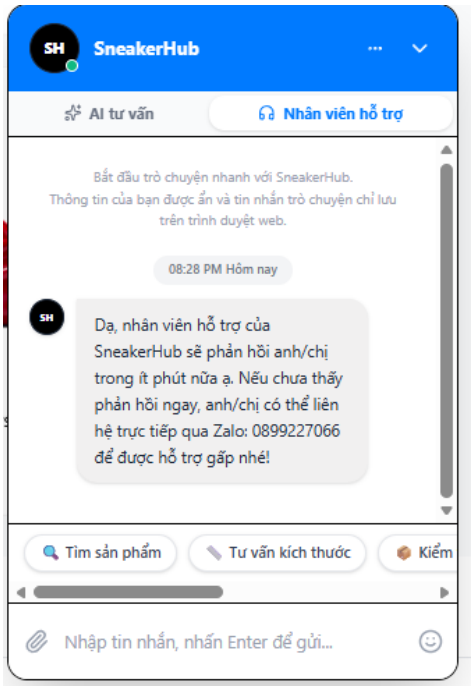


Hình 4.7 Widget tư vấn Gemini

Khi Gemini lỗi, controller có câu trả lời dự phòng gợi ý liên hệ nhân viên. Tốc độ phản hồi phụ thuộc dịch vụ và cần đo thực nghiệm; mã nguồn không chứng minh mức phục vụ 24/7 hoặc thời gian phản hồi cố định.

4.1.8 Cửa sổ Widget Live Chat Trực tiếp với Nhân viên Hỗ trợ

Widget có tab AI và nhân viên. Ở chế độ nhân viên, trình duyệt gửi/đọc tin bằng HTTP và lấy lịch sử mỗi 3 giây. Lịch sử AI được giữ trong sessionStorage; messages hỗ trợ nhân viên được lưu MongoDB, chưa có bước chuyển transcript AI tự động vào hội thoại.



Hình 4.8 Cửa sổ Widget Live Chat Trực tiếp với Nhân viên Hỗ trợ

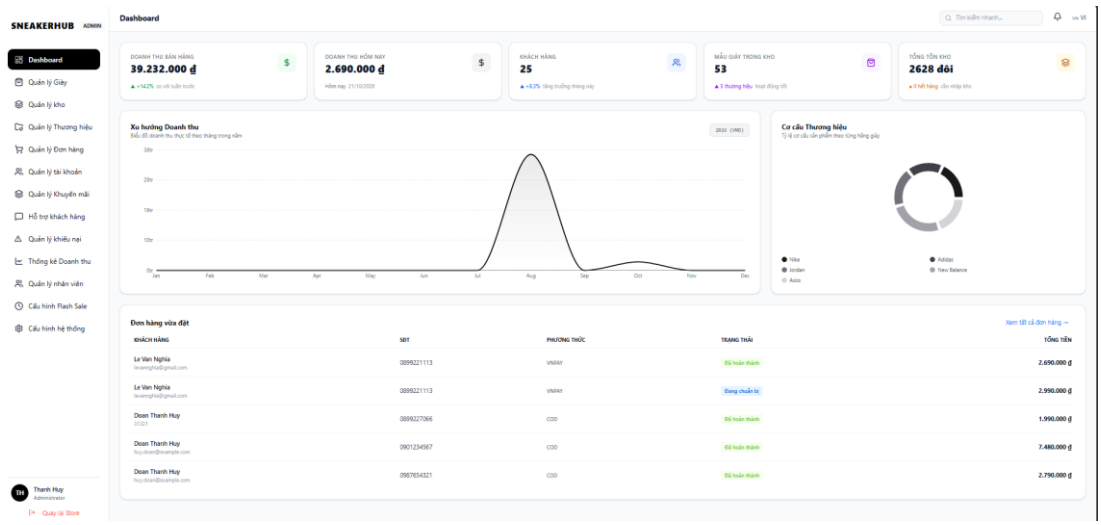
Nhân viên có thể nhận, trả lời và đóng hội thoại trên trang quản trị. Khách chưa đăng nhập được nhận diện bằng guestId; chatStatus lưu trên User cần phân biệt với trạng thái suy ra cho hội thoại khách.

4.2 Giao diện phân hệ quản trị và nhân viên

AdminDashboard có 13 tab với menu thay đổi theo role staff. Tuy nhiên, route quản trị phía máy chủ chủ yếu kiểm isAdmin; updateRole đặt cờ này cho cả admin và staff. Báo cáo phân biệt phạm vi hiển thị UI với quyền truy cập API.

4.2.1 Bảng điều khiển Tổng quan (Dashboard) Chỉ số KPI

Dashboard tải dữ liệu sản phẩm, danh mục, đơn, tài khoản và coupon để tổng hợp các chỉ số và biểu đồ ở trình duyệt. Không có GET /api/payment/admin-kpi; dữ liệu đơn quản trị được lấy từ /api/payment/admin/list.

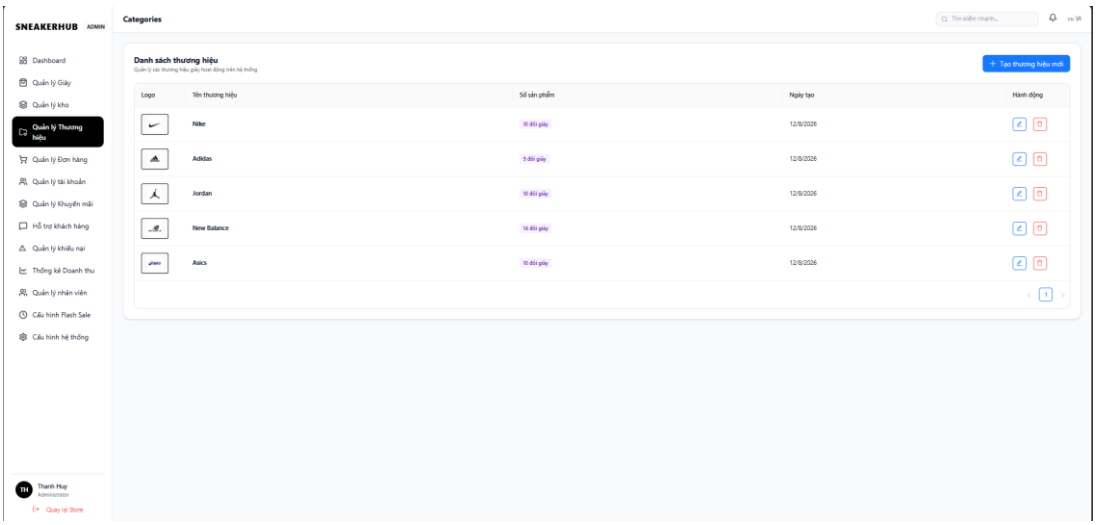


Hình 4.9 Bảng điều khiển Tổng quan (Dashboard) Chỉ số KPI

Các số liệu là kết quả tính từ dữ liệu đã tải theo công thức trong AdminDashboard. Chúng cần được đối chiếu dữ liệu và khoảng thời gian khi kiểm thử, không mặc định là số liệu kế toán đã kiểm chứng.

4.2.2 Quản lý Danh mục Thương hiệu Giày Thể thao

Tab danh mục dùng category như danh mục thương hiệu, hỗ trợ logo và các thao tác tạo, sửa, xóa. Upload logo và CRUD đi qua API quản trị; controller chặn xóa danh mục còn sản phẩm tham chiếu.

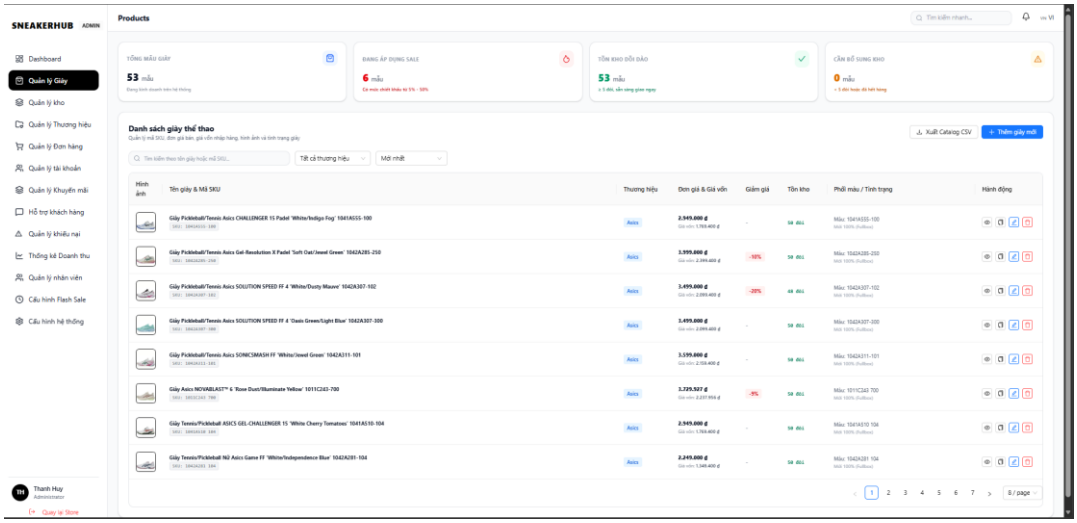


Hình 4.10 Giao diện Quản lý Danh mục Thương hiệu Giày Thể thao

Tên kỹ thuật model vẫn là category; dự án không có collection brands tách biệt. Phân loại này đồng thời được sử dụng cho hiển thị và bộ lọc thương hiệu.

4.2.3 Quản lý Danh sách Giày Thể thao

Tab giày hiển thị dữ liệu sản phẩm gồm ảnh, tên, danh mục, giá, costPrice, giảm giá và tổng tồn. Thao tác tạo/sửa/xóa gọi ProductController; menu và cột hành động của staff bị hạn chế ở giao diện.

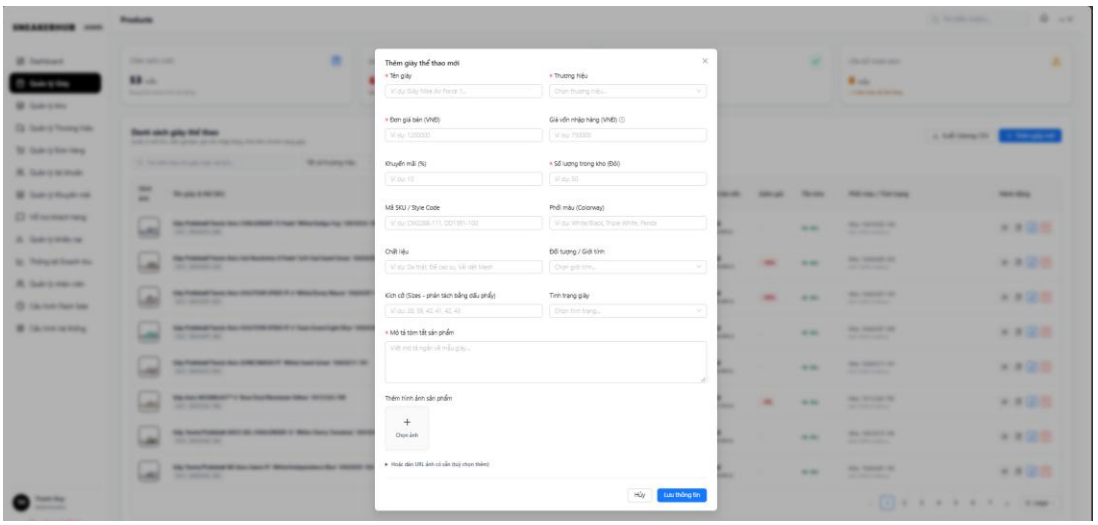


Hình 4.11 Giao diện Quản lý Danh sách Giày Thể thao

costPrice là trường giá vốn hiện tại của product. Dòng đơn chưa lưu snapshot costPrice; dữ liệu thống kê lịch sử vì thế có giới hạn khi thông tin sản phẩm được thay đổi.

4.2.4 Biểu mẫu Thêm mới Sản phẩm Giày và Thiết lập Bảng Size

Form sản phẩm nhập thông tin giày và các key metadata. Giao diện có thể upload ảnh trước rồi gửi URL khi tạo/sửa; controller cũng hỗ trợ nhánh nhận file. Phân bổ tồn theo kích cỡ được lưu bằng metadata.sizeStock, danh sách size là chuỗi metadata.size.

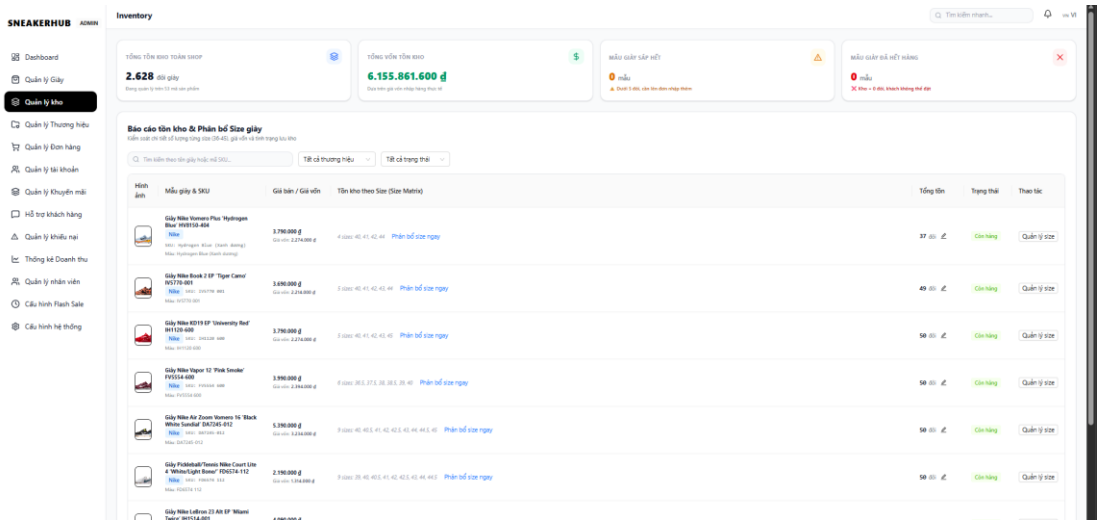


Hình 4.12 Biểu mẫu Thêm mới Sản phẩm Giày và Thiết lập Bảng Size

Controller có kiểm tra đầu vào và xử lý cleanup ảnh theo phạm vi request. Ảnh được upload ở một request trước không tự được rollback khi create dùng URL thất bại; không mô tả toàn bộ luồng là giao dịch atomic.

4.2.5 Quản lý Kho hàng và Tổng vốn Tồn kho COGS

Tab kho hiển thị tổng tồn, cảnh báo số lượng và giá trị tính từ sản phẩm; cho phép sửa nhanh stockProduct. Phần sizeStock được lưu thông qua API updateProduct. Repo chưa có phiếu nhập kho hoặc lịch sử biến động kho độc lập.

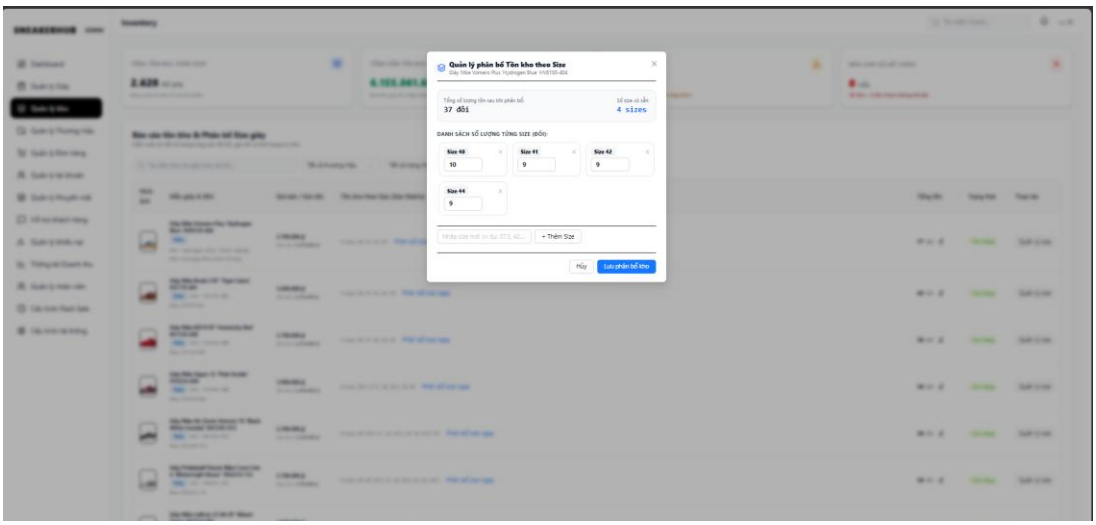


Hình 4.13 Giao diện Quản lý Kho hàng và Tổng vốn Tồn kho COGS

Giao diện hỗ trợ quan sát và điều chỉnh số lượng hiện tại. Việc lưu số tồn không thay thế nghiệp vụ chứng từ nhập kho hoặc bảo đảm đồng thời khi nhiều yêu cầu đặt hàng cùng xảy ra.

4.2.6 Chi tiết Ma trận Phân bổ Tồn kho theo Từng Kích cỡ Size Giày

Modal quản lý size cho phép thêm, xóa và điều chỉnh số lượng theo từng kích cỡ. Khi lưu, giao diện cập nhật metadata.sizeStock, chuỗi metadata.size và tổng stockProduct. Schema không giới hạn size chỉ trong miền 36–45.

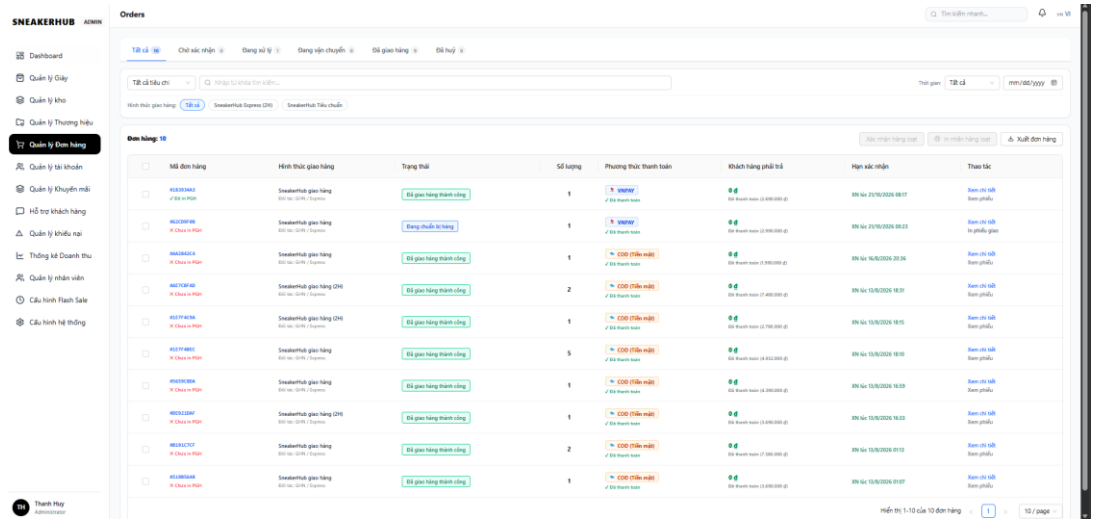


Hình 4.14 Chi tiết Ma trận Phân bổ Tồn kho theo Từng Kích cỡ Size Giày

Giỏ hàng hiện kiểm tổng stockProduct; bước giảm tồn chỉ cập nhật sizeStock nếu map đã có. Do đó chưa thể kết luận chức năng loại bỏ hoàn toàn tình trạng bán vượt tồn của một size hoặc sai lệch do cập nhật đồng thời.

4.2.7 Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói

Tab đơn hỗ trợ lọc, xem chi tiết, cập nhật status/internalNote, thao tác theo lô, CSV và in phiếu. Phiếu có thông tin người nhận, giày và size. QRCodeSVG chỉ vẽ mẫu cố định không mã hóa value; barcode được tự vẽ, chưa có căn cứ xác nhận mã quét theo chuẩn hoặc vận đơn của đối tác.

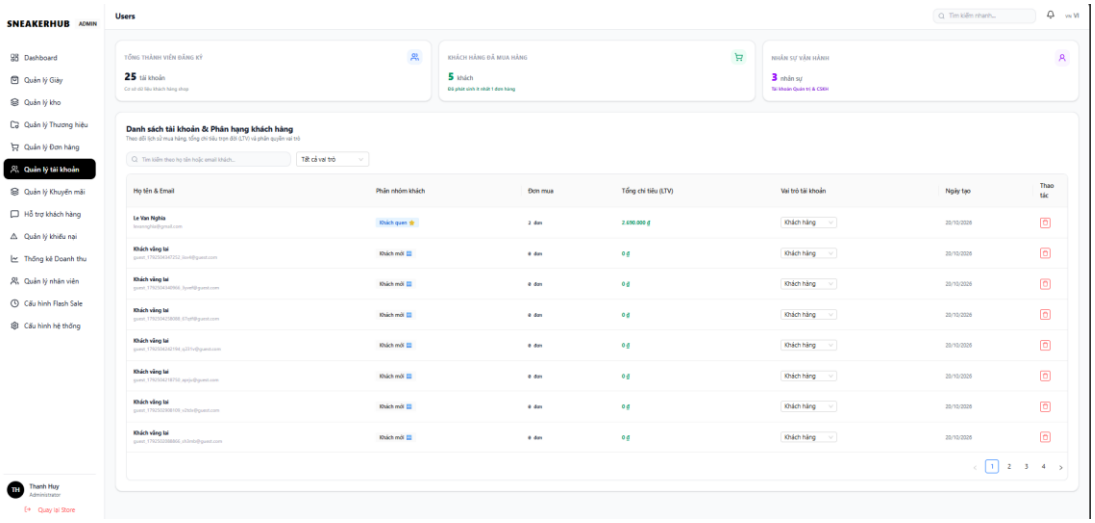


Hình 4.15 Quản lý đơn hàng và in phiếu đóng gói

In sử dụng window.print và tùy chọn bố cục cỡ giấy. Cờ đã in lưu trong localStorage, không phải trạng thái được máy chủ xác nhận từ kết quả in thực tế.

4.2.8 Quản lý tài khoản và vai trò

Tab tài khoản hỗ trợ danh sách, tìm/lọc, thay role user/staff/admin và xóa tài khoản. Báo cáo staff đọc các đơn có confirmedBy và tin nhắn đã gửi. Schema chưa có trường khóa tài khoản hoặc phân công người phụ trách đơn độc lập.

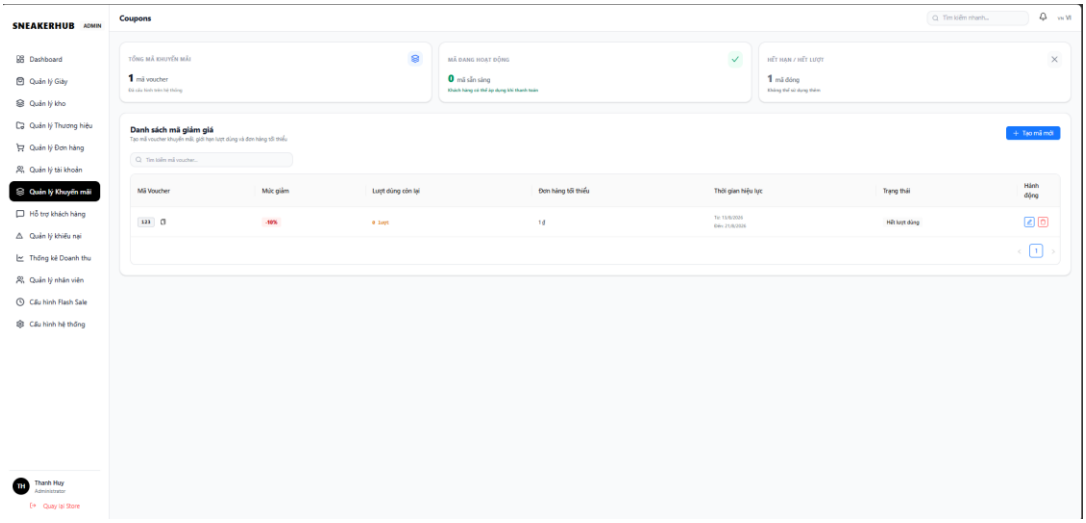


Hình 4.16 Quản lý tài khoản và vai trò

Sự khác nhau role trên menu không đồng nghĩa tách quyền API staff/admin. authAdmin đọc User và kiểm isAdmin; giới hạn này được ghi trong ma trận quyền và phần cần xác nhận.

4.2.9 Quản lý Mã Giảm giá và Phiếu Ưu đãi (Coupon)

Coupon có nameCoupon, discount, quantity, startDate, endDate và minPrice. quantity biểu diễn lượt còn lại sau khi đặt hoặc hủy đơn. Một số field dùng require thay required trong schema; kiểm đầu vào controller được phân biệt với ràng buộc schema.

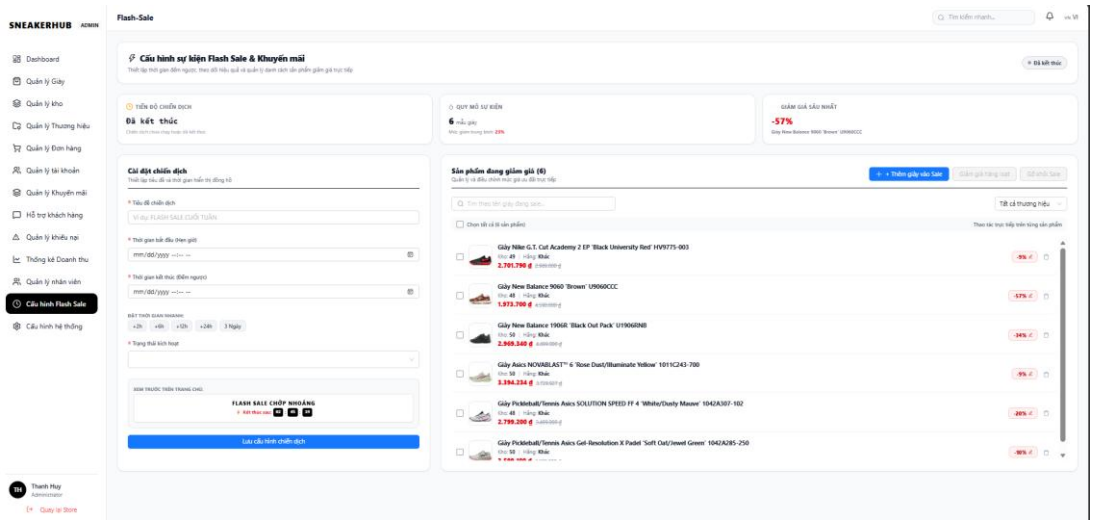


Hình 4.17 Giao diện Quản lý Mã Giảm giá và Phiếu Ưu đãi (Coupon)

Khi áp mã, controller kiểm mã tồn tại, số lượt, thời gian và giá trị đơn tối thiểu; khi tạo đơn thì giảm lượt, khi chuyển hủy từ trạng thái khác thì cộng lại. Chưa có unique index cho nameCoupon hoặc ràng buộc hạn mức ban đầu riêng.

4.2.10 Cấu hình Chiến dịch Flash Sale Đếm ngược

Cấu hình Flash Sale lưu title, startTime, endTime và isActive. Giao diện quản trị điều chỉnh giảm giá sản phẩm bằng các lần gọi updateProduct; schema Flash Sale không có ref tới products hoặc trường chỉ tiêu doanh số KPI.

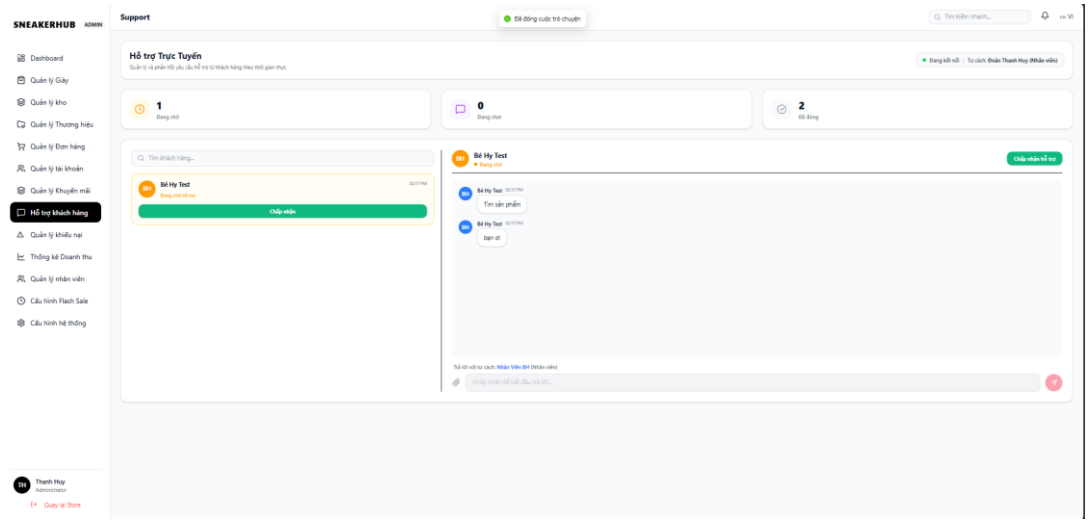


Hình 4.18 Giao diện Cấu hình Chiến dịch Flash Sale Đếm ngược

endTime phục vụ cấu hình và hiển thị thời gian. Backend tính giá giỏ từ discountProduct và chưa tự khôi phục hoặc khóa giá theo thời điểm hết Flash Sale.

4.2.11 Bàn làm việc Hỗ trợ Khách hàng và Tiếp nhận Live Chat

Tab hỗ trợ liệt kê hội thoại theo các trạng thái chờ, đang chat, đóng; có thao tác nhận, gửi phản hồi và đóng. Dữ liệu được lấy qua API với polling, không phải socket hoặc một hệ thống tự phân công nhân viên.

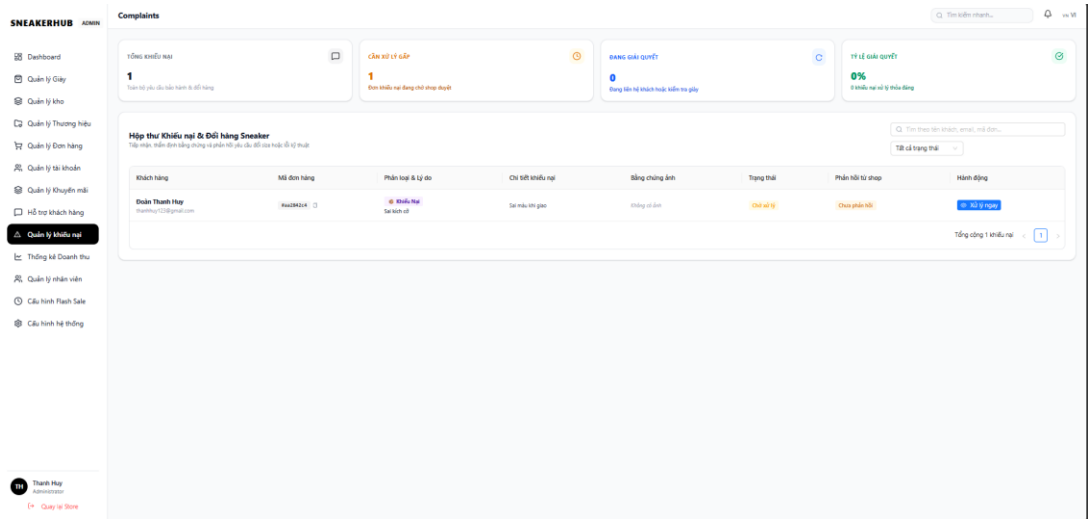


Hình 4.19 Bàn làm việc Hỗ trợ Khách hàng và Tiếp nhận Live Chat

Hội thoại được tổng hợp từ messages; User.chatStatus được dùng khi có tài khoản. Guest được xử lý riêng trong danh sách hội thoại. Việc chọn tab nhân viên không chuyển toàn bộ lịch sử Gemini sang messages.

4.2.12 Quản lý khiếu nại và phản hồi

Tab khiếu nại hiển thị đơn liên quan, người gửi, lý do, nội dung, ảnh và trạng thái. Nhân viên quản trị có thể dùng các mẫu văn bản trả lời rồi lưu adminResponse/status. Nội dung mẫu đề cập đổi trả hoặc bảo hành không tạo ra nghiệp vụ hoàn tiền/bảo hành riêng ở backend.

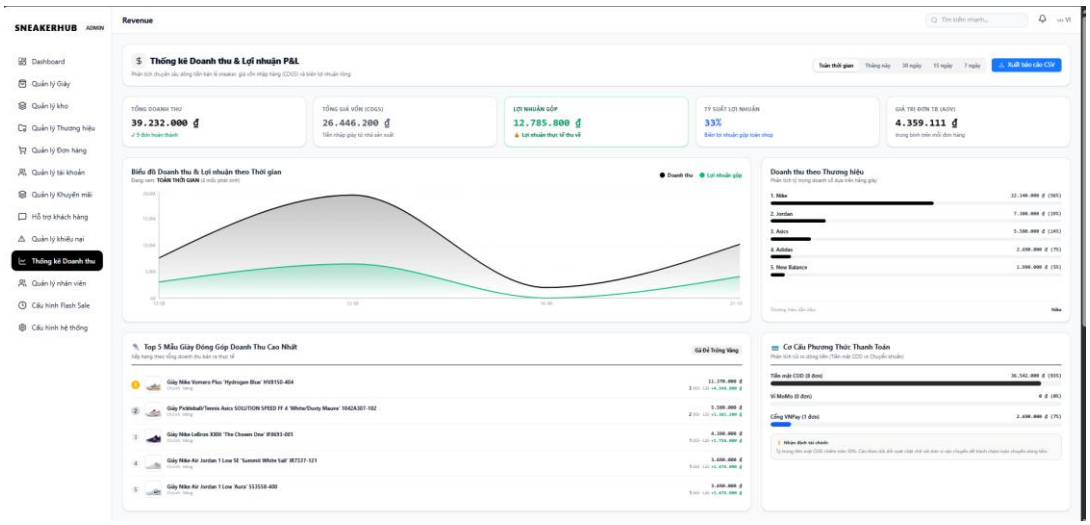


Hình 4.20 Quản lý khiếu nại và phản hồi

Phản hồi được lưu để khách xem kết quả. createComplaint chưa kiểm đơn tồn tại, trạng thái hoặc quyền sở hữu như createFeedback; các điều kiện này cần được xem xét trong hướng hoàn thiện ứng dụng.

4.2.13 Thống kê doanh thu và giá vốn tại giao diện

Tab doanh thu dùng các đơn completed và dữ liệu sản phẩm được populate để tính tổng tiền, giá vốn/lợi nhuận, AOV và biểu đồ, đồng thời xuất CSV. Khi costPrice thiếu hoặc bằng 0, có nhánh ước tính bằng 60% giá bán. Không có API báo cáo P&L riêng hoặc snapshot giá vốn dòng đơn.

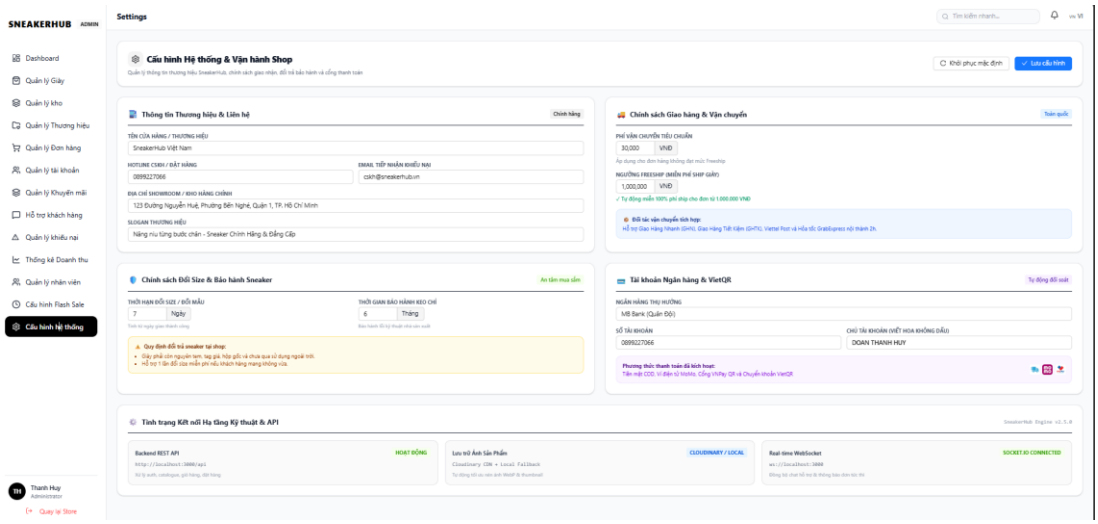


Hình 4.21 Thống kê doanh thu và giá vốn tại giao diện

Các số liệu phục vụ tham khảo vận hành theo công thức hiện tại, chưa tương đương báo cáo tài chính đối soát. Cần kiểm tra tác động của giá/cost hiện tại, coupon và thời gian cập nhật khi sử dụng số liệu lịch sử.

4.2.14 Thiết lập cửa hàng cục bộ

Tab thiết lập lưu thông tin cửa hàng và các tham số trong localStorage với key sneakerhub_store_settings. Hàm lưu/khôi phục không gọi API cấu hình. Những nhãn trạng thái dịch vụ trên giao diện chưa chứng minh có kiểm tra sức khỏe Cloudinary hoặc MongoDB qua backend.



Hình 4.22 Thiết lập cửa hàng cục bộ

Thiết lập có phạm vi trình duyệt hiện tại; chưa có cơ chế đồng bộ hoặc bằng chứng chúng điều khiển phí checkout và chính sách Gemini. Các giá trị này không được đưa thành Settings collection trong mô hình dữ liệu.

4.3 Đối chiếu mã nguồn và kế hoạch kiểm thử

Các bảng sau phân biệt điều đã quan sát trong mã nguồn với kết quả chạy cần thu thập. Việc rà soát schema, route và sơ đồ không xác nhận các ca chức năng, thanh toán hoặc hiệu năng đã đạt trên môi trường thật. Các kết quả thực nghiệm chỉ nên bổ sung khi có dữ liệu, bước chạy và log tương ứng.

4.3.1 Đối chiếu chức năng

Bảng 4.1 Đối chiếu chức năng và các ca cần chạy

Nhóm	Bằng chứng trong code	Ca chạy cần xác nhận
Đăng nhập	bcrypt/token/cookie và đọc User.	Tài khoản đúng/sai, hết hạn token, cookie trình duyệt.
Giỏ/coupon	productId+size; tồn tổng; điều kiện mã.	Nhiều size, đổi số lượng sau áp mã, mã hết hạn/hết lượt.

Nhóm	**Bằng chứng trong code**	**Ca chạy cần xác nhận**
COD	Create pending, tạo lại giỏ, giảm tồn/coupon.	Giỏ rỗng, tồn thiếu theo size, lỗi giữa các thao tác.
VNPay/MoMo	Tạo URL/request và GET callback.	Thất bại, chữ ký, amount, giỏ thay đổi, callback lặp.
Trạng thái/hủy	Gán status và hoàn tồn/coupon theo oldStatus.	Chuyển lùi, hủy lặp và lỗi save/hoàn tồn.
Hậu mãi	Feedback kiểm chủ/completed; complaint khác guard.	Đơn khác chủ, product không thuộc đơn, đánh giá trùng.
Chat	Gemini REST và HTTP polling nhân viên.	Rate limit, dịch vụ lỗi, hai phiên guest, quyền đọc hội thoại.
Thống kê/in	Tính ở client; CSV/window.print.	Công thức/coupon/cost thay đổi, font CSV, nội dung in.

Nguồn: server/src/controllers/payment.controller.js:25-43,47-347; server/src/controllers/feedback.controller.js:10-66; server/src/controllers/complaint.controller.js:8-110.

4.3.2 Đối chiếu API

Bảng 4.2 Các endpoint kiểm thử cần sửa

Mô tả cũ	**API có trong router**	**Kết luận**
GET /api/product	GET /api/product/list	Path cũ thiếu suffix.
GET /api/cart	GET /api/cart/get	Path cũ thiếu suffix.
POST /api/payment	POST /api/payment/create	Chọn phương thức bằng typePayment.
create_payment_url / create_momo_payment	POST /api/payment/create	Không có hai endpoint cũ.
POST /api/complaint	POST /api/complaint/create	Path cũ thiếu suffix.
GET /api/payment/admin-kpi	Không có; dữ liệu đơn qua admin/list	Không coi API dữ liệu là KPI API.

Nguồn: server/src/routes/product.routes.js:14; server/src/routes/cart.routes.js:12; server/src/routes/payment.routes.js:9-17; server/src/routes/complaint.routes.js:13.

4.3.3 Đối chiếu phân quyền

Cần kiểm tra đồng thời truy cập từ menu và gọi trực tiếp API. Guest có thể được authUser cấp định danh để dùng giỏ/checkout/chat. Staff được updateRole đặt isAdmin=true, nên authAdmin không tự giới hạn staff khỏi các route quản trị tài khoản hoặc quyền. Không giữ kết luận RBAC đạt toàn bộ chỉ từ điều hướng đúng màn hình.

Nguồn: server/src/middleware/authUser.js:8-71; server/src/controllers/users.controller.js:279-291; client/src/pages/AdminDashboard.jsx:1602-1623.

4.3.4 Kế hoạch đo hiệu năng

Chưa có số đo thực nghiệm được xác nhận cho lần rà soát này. Khi đo cần ghi cấu hình máy chủ/CSDL, dữ liệu, số người dùng đồng thời, số lần lặp và các chỉ số thời gian. Chu kỳ timer 3 hoặc 4 giây của polling là cấu hình, không phải độ trễ đo được; thời gian phản hồi Gemini và cổng thanh toán phụ thuộc dịch vụ ngoài.

4.3.5 Đánh giá và giới hạn

Đối chiếu mã xác nhận các nhóm chức năng và điểm tích hợp đã mô tả, đồng thời phát hiện những giới hạn về quyền, trạng thái, tồn kho và callback. Các script kiểm tra trong server/tests là tài nguyên phục vụ kiểm thử, không tự chứng minh đã chạy thành công. Cần lưu kết quả chạy trước khi kết luận hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong môi trường sử dụng thực tế.

CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hình thành mã ứng dụng SneakerHub với React SPA và backend Express/Mongoose. Phần kết quả được trình bày theo chức năng, cấu trúc dữ liệu và các điểm gọi API có thể truy vết trong repo.

Về cấu trúc, ứng dụng phân tách giao diện và máy chủ; có 11 router nghiệp vụ, 57 khai báo route và 11 model. Backend được chia theo module; controller thường gọi model trực tiếp, cùng hai service chuyên biệt Gemini và VNPay.

Về tích hợp, repo có các điểm gọi VNPay, MoMo, Gemini, Cloudinary và mail OTP. Kênh nhân viên dùng HTTP polling; Gemini dùng REST và tool calling. Sự hiện diện của mã tích hợp không thay thế kết quả thử nghiệm thực tế của dịch vụ.

Về chức năng, ứng dụng có tra cứu giày, giỏ lưu size, đặt hàng, quản trị tồn/đơn/tài khoản/khuyến mãi, đánh giá, khiếu nại, tư vấn và thống kê phía client. Các giới hạn về phân quyền, callback thanh toán, trạng thái, đồng thời tồn kho và giá vốn lịch sử cần tiếp tục được xử lý.

Việc phân tích và thiết kế được tổ chức lại theo mã nguồn, với sơ đồ UML, mô hình tài liệu MongoDB và bảng truy vết. Tính đúng khi chạy cần được củng cố bằng kiểm thử có dữ liệu, môi trường, bước thực hiện và kết quả được lưu lại.

5.2 Kiến nghị và giải pháp phát triển hệ thống

Để hệ thống SneakerHub có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế và sẵn sàng triển khai trong môi trường thương mại điện tử, sinh viên đề xuất một số hướng phát triển như sau:

Kiến nghị 1: Nâng cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo

Giải pháp: Nghiên cứu triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) chạy cục bộ như Llama 3, Qwen hoặc các mô hình mã nguồn mở phù hợp nhằm giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ AI bên ngoài, nâng cao khả năng bảo mật dữ liệu, giảm chi phí vận hành và cải thiện tốc độ phản hồi của chatbot.

Kiến nghị 2: Tích hợp hệ thống vận chuyển

Giải pháp: Kết nối trực tiếp với API của các đơn vị vận chuyển như Giao Hàng Nhanh (GHN), Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) hoặc các đối tác logistics khác để tự động tính phí vận chuyển, đồng bộ trạng thái giao hàng và hỗ trợ khách hàng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.

Kiến nghị 3: Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh

Giải pháp: Ứng dụng các thuật toán học máy hoặc hệ thống gợi ý (Recommendation System) nhằm phân tích lịch sử mua sắm, hành vi duyệt sản phẩm và sở thích của khách hàng để đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Kiến nghị 4: Hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng

Giải pháp: hoàn thiện kiểm quyền tạo khiếu nại và xem đơn, bổ sung quy trình bảo hành/hoàn tiền nếu có yêu cầu nghiệp vụ; phân biệt các mở rộng này với chức năng khiếu nại và phản hồi đã có. Đồng thời cần bổ sung kiểm thử và cơ chế phân quyền staff/admin nhất quán ở máy chủ.

Kiến nghị 5: Phát triển tính năng ướm thử giày thể thao thực tế ảo (AR Virtual Sneaker Try-On)

Giải pháp: Tích hợp công nghệ Virtual Try-On cho phép khách hàng tải ảnh cá nhân và thử trực tiếp các sản phẩm của cửa hàng thông qua AI. Tính năng này giúp khách hàng hình dung rõ hơn về kiểu dáng và cách phối đồ trước khi quyết định mua, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng khả năng chuyển đổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ant Group. (không rõ năm). Ant Design: Tài liệu thư viện giao diện React. https://ant.design/

Automattic. (2024). *Mongoose: Elegant MongoDB object modeling for Node.js* [Software documentation]. https://mongoosejs.com/

Axios Developer Group. (2024). *Axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js* [Software documentation]. https://axios-http.com/

Banks, A., & Porcello, E. (2020). *Learning React: Modern patterns for developing React apps* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language user guide* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Bradshaw, S., Brazil, E., & Chodorow, K. (2019). *MongoDB: The definitive guide: Powerful and scalable data storage* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation, University of California, Irvine). UCI Information and Computer Science. https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Gemini Team, Google. (2023). *Gemini: A family of highly capable multimodal models.* arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805

Google. (2024). *Gemini API documentation: Function calling and structured outputs.* Google AI for Developers. https://ai.google.dev/docs/function_calling

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC7519

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, technology, society* (16th ed.). Pearson.

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design.* Prentice Hall.

Meta Platforms. (2024). *React: The library for web and native user interfaces* [Software documentation]. https://react.dev/

MongoDB, Inc. (2024). *MongoDB documentation: The developer data platform.* MongoDB, Inc. https://www.mongodb.com/docs/

MoMo E-Wallet. (2024). *MoMo payment gateway: Developer integration documentation.* M_Service JSC. https://developers.momo.vn/

OpenJS Foundation. (2024). *Node.js documentation: Event-driven JavaScript runtime* (Version 20.x LTS) [Software documentation]. https://nodejs.org/docs/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. In *Proceedings of the FREENIX Track: 1999 USENIX Annual Technical Conference* (pp. 81–91). USENIX Association. https://www.usenix.org/legacy/event/usenix99/provos/provos.pdf

Recharts Community. (2024). *Recharts: A redefined chart library built with React and D3* [Software documentation]. https://recharts.org/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game.* Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Tailwind Labs. (không rõ năm). Tailwind CSS: Tài liệu framework CSS. https://tailwindcss.com/

Vietnam Payment Solution Joint Stock Company. (2024). *VNPAY payment gateway: Technical specifications and API integration guide.* VNPAY. https://sandbox.vnpayment.vn/apis/